


CMGRD
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre Tuluá

Tuluá
de la gente para la gente

**John Jairo Gómez Aguirre**
Alcalde




# ACTUALIZACIÓN PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. DICIEMBRE 2020 (Versión 3).

John Jairo Gómez Aguirre
Alcalde Municipal

| | |
|---|---|
| Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad | Cr (RA) Jorge Alexander Gallego Chávez |
| Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal: | Edilberto Alarcón |
| Secretario Medio Ambiente y Agricultura | Harold Julián Pérez |
| Secretario de Educación | Hébert Villegas Morante |
| Secretaría de Hábitat e Infraestructura | Ana María Delgado |
| Secretario de Salud | John Jairo Aguirre |
| Empresas Municipales de Tuluá | John Jairo Perea |
| Policía Nacional Estación Tuluá | Myr. Mauricio Molina |
| Cruz Roja Colombiana | María Oliva Torres |
| Defensa Civil Colombiana | Julio Martin Acevedo |
| Cuerpo de Bomberos voluntarios | Azarías Hincapié Medina |
| Corporación Autónoma Regional del Valle CVC<br>Veolia<br>Gases de occidente | Eduardo Velasco Abad<br>Héctor Giraldo Ávila<br>Iván René Posso |
| Compañía de Electricidad | Julián Darío Cadavid Velásquez |
| Centroaguas | Alejandra Rendón López |
| Oficina de Gestión de Riesgos | Jhoany Arce |

## CONTENIDO

**Pág.**

INTRODUCCIÓN…… 11
I GENERALIDADES…… 26
1.1 MARCO JURIDICO DE LA GESTION DEL RIESGO…….. 26
1.2 LA PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL…… 29
1.3 CONTEXTO MUNICIPAL…… 31
1.3.1 Extensión Territorial del Municipio de Tuluá…… 32
1.3.2 Hidrología…….. 32
1.3.3 Caracterización Poblacional Tuluá 2020……. 33
II CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO… 34
2.1 ESCENARIOS DE RIESGO IDENTIFICADOS……. 34
2.2 CONSOLIDADO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS 1998 – 2020…… 35
2.2.1 Afectaciones a Personas por Tipo de Evento Tuluá 1998 – 2020…. 40
2.2.2 Afectaciones a Viviendas por Tipo de Evento Tuluá 1998 – 2020….. 42
2.2.3 Inventario Nacional de Pérdidas…….. 45
2.2.4 Consolidado atención Cuerpo de Bomberos de Tuluá 2018 – 2020... 46
2.3 ANTECEDENTES DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO CARACTERIZADOS……. 54
2.3.1 Antecedentes del escenario de riesgo por inundaciones Tuluá……. 54
2.3.2 Escenario de Riesgo por Inundaciones Caracterizado……. 56
2.3.3 Caudales Máximos Estimados Río Tuluá……. 59
2.3.4 Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa Caracterizado……. 63
2.3.5 Escenario de Riesgo por Incendios Forestales Caracterizado……. 75
2.3.6 Descripción del Fenómeno Amenazante……. 79
III OBJETIVOS DEL PMGRD TULUA 2020…… 83
3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PMGRD DE TULUÁ…….. 83
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PMGRD DE TULUÁ…….. 83
IV COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PMGRD TULUA 2020…….. 87

4.1 PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO…… 89
4.1.1 Programa 7: Manejo de la Pandemia del COVID-19…… 91
4.2 RESUMEN DE PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO……. 93
4.2.1 Cronograma de Ejecución de las Acciones para la Gestión del Riesgo……. 93
4.2.2 Costos estimados de las acciones para la gestión del riesgo…… 98
4.2.3 Costos Consolidados de las Acciones para la Gestión del Riesgo.. 102
ANEXO CARTOGRÁFICO PMGRD TULUÁ 2020 104

## LISTA DE TABLAS

**Pág.**

Tabla 1. Límites de Tuluá……. 12
Tabla 2. Extensión de Tuluá……. 13
Tabla 3. Zonas Climáticas y Pisos Térmicos de Tuluá……. 13
Tabla 4. División Político Administrativa de Tuluá……. 16
Tabla 5. Población desagregada por Sexo Tuluá 2020……. 22
Tabla 6. Personas desplazadas por la violencia 2004 – 2020……. 24
Tabla 7. Extensión Territorial del Municipio de Tuluá……. 32
Tabla 8. Caracterización Poblacional Tuluá 2020…… 33
Tabla 9. Consolidado anual de emergencias 1998 – 2020…….. 35
Tabla 10. Consolidado por Tipo de Fenómeno Tuluá 1998 – 2020…… 37
Tabla 11. Afectación de personas periodo 1998 – 2020……. 40
Tabla 12. Afectación de viviendas Tuluá periodo 1998 – 2020…….. 42
Tabla 13. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2018……. 46
Tabla 14. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2019……. 48
Tabla 15. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2020…….. 49
Tabla 16. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2018-2020…… 51
Tabla 17. Antecedentes del escenario de riesgo por inundaciones….. 54
Tabla 18. Causas Inundaciones Tuluá…….. 57
Tabla 19. Caudales máximos estimados Río Tuluá…….. 59
Tabla 20. Caudales Introducidos en las Fronteras del Modelo Hidrodinámico para Generación de Mapas de Inundación….. 60
Tabla 21. Áreas Sometidas a los Niveles de Riesgo Establecidos……. 62
Tabla 22. Antecedentes Eventos por Movimientos en Masa…….. 68
Tabla 23. Principales causas de movimientos en masa……. 72
Tabla 24. Clasificación de amenaza por movimientos en masa del SGC para el municipio de Tuluá……. 73
Tabla 25. Causas Incendios Forestales 1998 – 2019…….. 77
Tabla 26. Histórico Eventos por Incendios Forestales Tuluá……. 78

Tabla 27. Identificación de otros Daños y Perdidas por Incendios Forestales SGRD Valle del Cauca……. 80
Tabla 28. Programas y acciones para la gestión del riesgo…….. 89
Tabla 29. Acción para la gestión del riesgo 7.1…… 91
Tabla 30. Cronograma de ejecución Programa 1……. 93
Tabla 31. Cronograma de ejecución Programa 2……. 95
Tabla 32. Cronograma de ejecución Programa 3…….. 95
Tabla 33. Cronograma de ejecución Programa 4……. 96
Tabla 34. Cronograma de ejecución Programa 5…… 96
Tabla 35. Cronograma de ejecución Programa 6…… 97
Tabla 36. Cronograma de ejecución Programa 7…… 97
Tabla 37. Costos estimados Programa 1……. 98
Tabla 38. Costos estimados Programa 2…….. 99
Tabla 39. Costos estimados Programa 3…….. 100
Tabla 40. Costos estimados Programa 4…… 100
Tabla 41. Costos estimados Programa 5…… 101
Tabla 42. Costos estimados Programa 6……. 101
Tabla 43. Costos estimados Programa 7…….. 102
Tabla 44. Costos Consolidados Acciones…… 102

## LISTA DE GRÁFICOS

**Pág.**

Gráfico 1. Pirámide Poblacional de Tuluá 2020……. 23
Gráfico 2. Población desagregada por área Tuluá…… 23
Gráfico 3. Dinámica de población desplazada, 2004 a 2020……. 25
Gráfico 4. Eventos Valle del Cauca comparativo con Tuluá 1998-2020. 37
Gráfico 5. Consolidado por Tipo de Fenómeno Tuluá 1998 – 2020….. 38
Gráfico 6. Eventos según tipo de fenómeno Tuluá…… 39
Gráfico 7. Consolidado Anual de Emergencias Tuluá 1998 – 2020….. 40
Gráfico 8. Afectación de personas periodo 1998 – 2020……. 41
Gráfico 9. Consolidado de afectación de personas Tuluá 1998 – 2020. 42
Gráfico 10. Viviendas destruidas Tuluá periodo 1998 – 2020……. 43
Gráfico 11. Viviendas averiadas Tuluá periodo 1998 – 2020…….. 44
Gráfico 12. Consolidado de afectación de viviendas Tuluá 1998 – 2020 44
Gráfico 13. Inventario nacional de pérdidas Tuluá 1950 – 2020……. 45
Gráfico 14. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2018-2020 (nov 30)……. 53
Gráfico 15. Causas Inundaciones Tuluá…….. 57
Gráfico 16. Frecuencia y número de los tipos de movimientos en masa, registrados en el Simma, del departamento de Valle del Cauca…… 64
Gráfico 17. Porcentajes de las categorías de susceptibilidad del departamento de Valle del Cauca…….. 65
Gráfico 18. Principales causas de movimientos en masa 73
Gráfico 19. Clasificación de amenaza por movimientos en masa del SGC para el municipio de Tuluá……. 74
Gráfico 20. Causas Incendios Forestales 1998 – 2019…….. 77

## LISTA DE FIGURAS

**Pág.**

Figura 1. Antecedentes Inundaciones Valle del Cauca…….. 58
Figura 2. Antecedentes Incendios Forestales Valle del Cauca…….. 76
Figura 3. Imagen satelital Tuluá Incendios Forestales en tiempo real 20.12.2020…….. 82

## LISTA DE MAPAS

**Pág.**


| | |
|---|---|
| Mapa 1. Límites del Municipio…….. | 12 |
| Mapa 2. Amenazas por Inundación Tuluá……. | 56 |
| Mapa 3. Susceptibilidad por los movimientos en masa del departamento de Valle del Cauca……. | 66 |
| Mapa 4. Amenaza relativa del departamento de Valle del Cauca…… | 67 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## INTRODUCCIÓN

El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordilleras Central y el Rio Cauca; su posición geográfica es a 4° 05' 16´´ de latitud norte y 76° 12' 03´´ de longitud occidental. Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el Pie de Monte de la cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera municipal está a 960 metros msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en los páramos de Barragán y Santa Lucia. En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el río Tuluá que pasa por su casco urbano y los ríos Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o quebradas del ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura ramificada y en el río Cauca como eje final de todas las vertientes.

- **Los limites del municipio de Tuluá son:**

Por el Oriente: desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central.

Por el Sur: por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del sastre hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá.

Por el Norte: por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaletas en Pardo Alto y por el cauce de la quebrada Zabaletas hasta el río Morales. Por el río Morales hasta su desembocadura en el río Cauca.

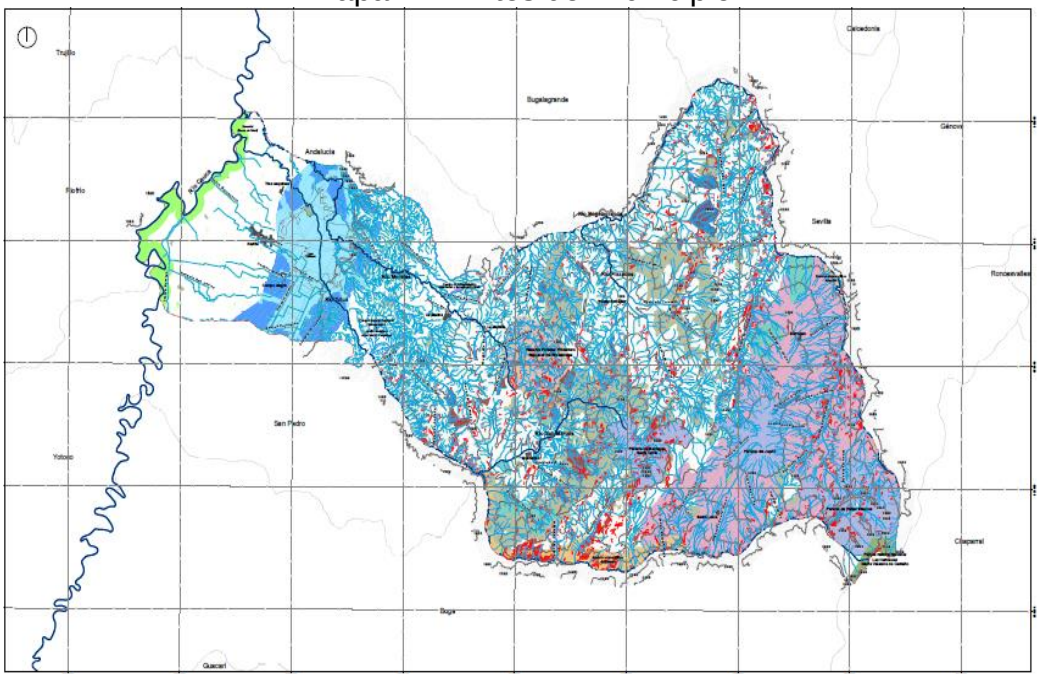
Por el Occidente: siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta la desembocadura del río Morales.

Tabla 1. Límites de Tuluá

| | **Municipios** |
|---|---|
| **Norte:** | Andalucía y Bugalagrande |
| **Sur:** | Buga y San Pedro |
| **Este:** | Riofrío |
| **Oeste:** | Sevilla |

Fuente: DAPM Tuluá

Mapa 1. Límites del Municipio



Fuente: https://www.tulua.gov.co

- **Extensión del Municipio de Tuluá**

La extensión territorial total del municipio es de 910,55 kilómetros cuadrados (Km-2) de los cuales el 98,78% corresponde al sector Rural y 1,22 al sector urbano.

Tabla 2. Extensión de Tuluá

| Sector | Kilómetros Cuadrados (Km2) | Hectáreas (Has) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Urbano | 11.11 | 1.110,87 | 1,22 |
| Rural | 899.44 | 89.944,13 | 98.78 |
| **Total** | **910.55** | **91.055,00** | **100,00** |

Fuente: DAPM Tuluá

- **Zonas Climáticas y Pisos Térmicos:**

Tabla 3. Zonas Climáticas y Pisos Térmicos de Tuluá

| UNIDADES CLIMATICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIMA** | **CORREGIMIENTO** | **ALTURA PROMEDIO SNM** | **TEMPERATURA PROMEDIO** |
| CALIDO | 1. Nariño | MENOR A 1.000 Mts. SNM | 27° C |
| | 2. Campoalegre | | |
| | 3. Tres Esquinas | | |
| | 4. Bocas de Tuluá | | |
| | 5. Los Caímos | | |
| | 6. Aguaclara | | |
| | 7. Casco Urbano | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8. Franja Occidental de la Iberia, el Picacho y Mateguadua | | |
| | 9. Franja Sur Monteloro | | |

| UNIDADES CLIMATICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIMA** | **CORREGIMIENTO** | **ALTURA PROMEDIO SNM** | **TEMPERATURA PROMEDIO** |
| MEDIO | 1. La Iberia | ENTRE 1.000 Y 2.000 MSNM | 24° C |
| | 2. El Picacho | | |
| | 3. Mateguadua | | |
| | 4. La Marina | | |
| | 5. San Lorenzo | | |
| | 6. La Moralia | | |
| | 7. San Rafael | | |
| | 8. Piedritas | | |
| | 9. La Diadema | | |
| | 10. Zona Occidental de Venus | | |
| | 11. Nor-Occidente | | |
| | 12. Sur-Occidente de Monteloro | | |
| | 13. Altaflor | | |
| | 14. Occidente Quebradagrande | | |
| | 15. Zona Norte de Tochecitos | | |
| | 16.. Nor-Oriente del Retiro | | |
| | 17. Parte Sur-Occidental de Santa Lucía. | | |

| UNIDADES CLIMATICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIMA** | **CORREGIMIENTO** | **ALTURA PROMEDIO SNM** | **TEMPERATURA PROMEDIO** |
| FRIO | 1. Centro-Sur de Santa Lucía | ENTRE 2.000 y 3.000 MSNM | 18° C |
| | 2. Franja Central de Monteloro | | |
| | 3. Oriente de Venus | | |
| | 4. Franja Sur de San Rafael | | |
| | 5. Franja Sur de Piedritas | | |
| | 6. Franja Sur de Quebrada Grande | | |
| | 7. Franja Central de Puerto Frazadas | | |
| | 8. Sur de Tochecitos | | |
| | 9. El Retiro | | |
| | 10. Norte de Barragán | | |

| UNIDADES CLIMATICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIMA** | **CORREGIMIENTO** | **ALTURA PROMEDIO SNM** | **TEMPERATURA PROMEDIO** |
| MUY FRIO | 1. Franja Central de Barragán | ENTRE 3.000 y 3.400 MSNM | 13° C |
| | 2. Franja Sur de Puerto Frazadas | | |
| | 3. Franja Oriental de Monteloro | | |
| | 4. Franja Central de Santa Lucía | | |

| UNIDADES CLIMATICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIMA** | **CORREGIMIENTO** | **ALTURA PROMEDIO SNM** | **TEMPERATURA PROMEDIO** |
| PARAMO | 1. Nor-Oriente de Santa Lucía | MAYOR DE 3.400 MSNM | 8° C |
| | 2. Sur de Puerto Frazadas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3. Sur de Barragán | | |

Fuente: DAPM Tuluá

- **División Político Administrativa de Tuluá**

El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra divido en 135 Barrios organizados en diez (10) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales.

Tabla 4. División Político Administrativa de Tuluá

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ciudad Campestre | 1 |
| 2 | | El Retiro | 2 |
| 3 | | Fátima | 3 |
| 4 | | El Jazmín | 4 |
| 5 | | Miraflores | 5 |
| 6 | | Panamericano | 6 |
| 7 | | San Benito La Rivera | 7 |
| 8 | | Victoria | 8 |
| 9 | | Villa Campestre | 9 |
| 10 | | Villa del Rio | 10 |
| 11 | | Las Lomas | 11 |
| 12 | | Lomitas | 12 |
| 13 | 2 | Alvernia | 1 |
| 14 | | Céspedes | 2 |
| 15 | | Entre Ríos | 3 |
| 16 | | Franciscanos | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | | La Rivera | 5 |
| 18 | | Nuevo Alvernia | 6 |
| 19 | | San Vicente de Paul | 7 |
| 20 | | Santa Lucia | 8 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 21 | 3 | Asogrin Santacruz | 1 |
| 22 | | Casas Huertas | 2 |
| 23 | | El Bosque | 3 |
| 24 | | El Condor | 4 |
| 25 | | El Dorado | 5 |
| 26 | | Estambul | 6 |
| 27 | | La Inmaculada | 7 |
| 28 | | La Villa | 8 |
| 29 | | Las Brisas | 9 |
| 30 | | Las Palmas | 10 |
| 31 | | Morales | 11 |
| 32 | | Nuevo Morales | 12 |
| 33 | | Popular | 13 |
| 34 | | San Antonio | 14 |
| 35 | | Santa Rita del Rio | 15 |
| 36 | | Urbanización Peñaranda | 16 |
| 37 | | Villa Nueva | 17 |
| 38 | | El Condor II | 18 |
| 39 | | Moralito | 19 |
| 40 | | Los Pinos | 20 |
| 41 | | Brisas del Morales | 21 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 41 | 4 | Centro | 1 |
| 42 | | Escobar | 2 |
| 43 | | Las Olas | 3 |
| 44 | | Palobonito | 4 |
| 45 | | Tomás Uribe | 5 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 47 | 5 | Avenida Cali | 1 |
| 48 | | Urbanización Lusitania | 2 |
| 49 | | Doce de Octubre | 3 |
| 50 | | El Lago | 4 |
| 51 | | El Laguito | 5 |
| 52 | | El Principio | 6 |
| 53 | | La Bastilla | 7 |
| 54 | | La Merced | 8 |
| 55 | | Las Acacias | 9 |
| 56 | | Lusitania | 10 |
| 57 | | Sajonia | 11 |
| 58 | | Salesianos | 12 |
| 59 | | San Carlos | 13 |
| 60 | | Quintas de San Felipe | 14 |
| 61 | | Olímpico | 15 |
| 62 | | Nuevo Príncipe | 16 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 63 | 6 | 350 años | 1 |
| 64 | | Asoagrín Farfán | 2 |
| 65 | | Bolívar | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66 | | El Pinar | 4 |
| 67 | | La Ceiba | 5 |
| 68 | | La Esperanza | 6 |
| 69 | | Las Delicias | 7 |
| 70 | | Comuneros Corazón del Valle | 8 |
| 71 | | Marandúa | 9 |
| 72 | | Playas | 10 |
| 73 | | Primero de Mayo | 11 |
| 74 | | Progresar | 12 |
| 75 | | Pueblo Nuevo | 13 |
| 76 | | San Pedro Claver | 14 |
| 77 | | La Herradura | 15 |
| 78 | | Buenos Aires | 16 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 79 | 7 | Departamental | 1 |
| 80 | | Diablos Rojos | 2 |
| 81 | | El Descanso | 3 |
| 82 | | El Porvenir | 4 |
| 83 | | Farfán | 5 |
| 84 | | Guayacanes | 6 |
| 85 | | José Antonio Galán | 7 |
| 86 | | Juan de Lemus y Aguirre | 8 |
| 87 | | La Campiña | 9 |
| 88 | | La Quinta | 10 |
| 89 | | Las Américas | 11 |
| 90 | | Las Nieves | 12 |
| 91 | | Las Veraneras | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | | Laureles I y II | 14 |
| 93 | | Los Tolúes | 15 |
| 94 | | Nuevo Farfán | 16 |
| 95 | | Los Olmos | 17 |
| 96 | | Prados del Norte | 18 |
| 97 | | El Rojas | 19 |
| 98 | | Rubén Cruz Vélez | 20 |
| 99 | | Villa del Sur | 21 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 100 | 8 | Bosques de Maracaibo | 1 |
| 101 | | Chiminangos | 2 |
| 102 | | Diablos Rojos | 3 |
| 103 | | El Refugio | 4 |
| 104 | | El Horizonte | 5 |
| 105 | | El Limonar | 6 |
| 106 | | Flor de la Campana | 7 |
| 107 | | Horizonte - Santa Isabel | 8 |
| 108 | | Jorge Eliecer Gaitán | 9 |
| 109 | | La Independencia | 10 |
| 110 | | Municipal | 11 |
| 111 | | San Luis | 12 |
| 112 | | Santa Inés | 13 |
| 113 | | Tercer Milenio | 14 |
| 114 | | Urbanización San Luis | 15 |
| 115 | | Villa Liliana | 16 |
| 116 | | Santa Inés - Comfamiliar | 17 |
| 117 | | Sintrasancarlos | 18 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 118 | 9 | Alameda I | 1 |
| 119 | | Alameda II | 2 |
| 120 | | El Bosquecito | 3 |
| 121 | | El Jardín | 4 |
| 122 | | El Palmar | 5 |
| 123 | | Internacional | 6 |
| 124 | | Juan XXIII | 7 |
| 125 | | La Graciela | 8 |
| 126 | | La Trinidad | 9 |
| 127 | | Maracaibo | 10 |
| 128 | | Portales del Rio | 11 |
| 129 | | Riopaila | 12 |
| 130 | | Samán del Norte | 13 |
| 131 | | Siete de Agosto | 14 |
| 132 | | Villa Colombia | 15 |

| No. Orden | Comuna | Barrio | No. Barrio |
|---|---|---|---|
| 133 | 10 | San Francisco | 1 |
| 134 | | Urbanización La Paz | 2 |
| 135 | | El Paraíso | 3 |
| Cgto. | | Cgto. Aguaclara | 4 |

Fuente: DAPM Tuluá

- **Demografía**

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con datos procesados del Censo 2018 proyectados a 2020, Tuluá tiene 218.812 habitantes,

con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 53% de sus habitantes de sexo femenino y 47% del sexo masculino.

Se define bajo observaciones que la composición por grupo de edades se define así: el 30% de la población es menor de 15 Años, mientras que los mayores de 60 representan el 5%. Por lo tanto, el 75% de la población es considerada económicamente activa. El 28% de los habitantes es menor de 25 años y 7,4% son personas mayores de 65 años. El 84% de la población es menor de 50 años.

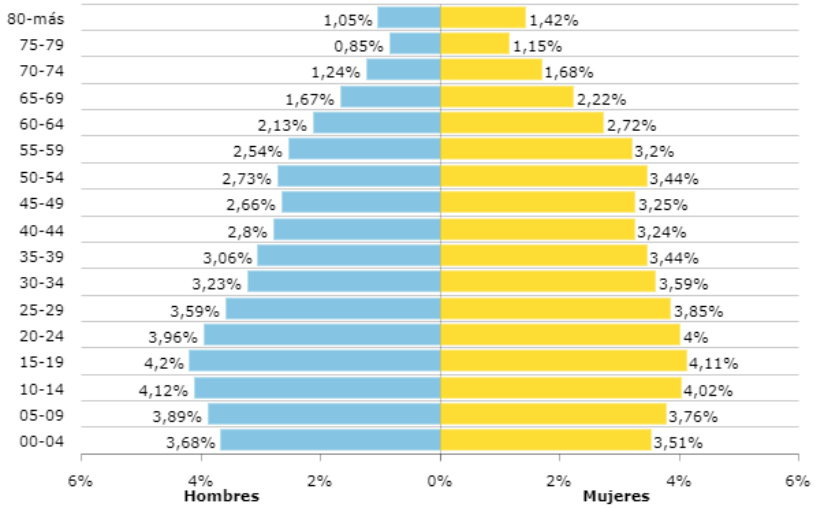
Densidad: 240.67 hab/km2.

Tabla 5. Población desagregada por Sexo Tuluá 2020.

| Composición | % | Cant. | Hombres (47%) | Mujeres (53%) | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbana | 86 | 188.178 | 88.444 | 99.735 | **188.178** |
| Rural | 14 | 30.634 | 14.398 | 16.236 | **30.634** |
| **TOTAL** | **100%** | **218.812** | **102.842** | **115.970** | **218.812** |

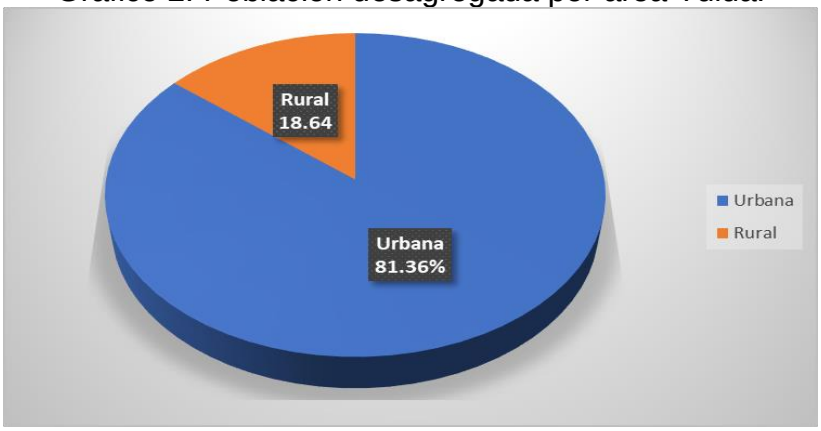
Fuente DANE Boletín del 2020.

Gráfico 1. Pirámide Poblacional de Tuluá 2020




Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2020

Gráfico 2. Población desagregada por área Tuluá.




Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2020

El territorio de la ciudad es mayoritariamente rural (98,78%), sin embargo, la tendencia de comportamiento entre 2005 y 2020 ha cambiado. Se puede ver en gráfico 2 que el 81,36% de la población total vive en áreas urbanas y el 18.64% en zona rural. La situación importante para el análisis del PMGRD es que, debido a la densidad poblacional de aproximadamente 240.67 habitantes por km2, de acuerdos a ficha territorial DANE para Tuluá 2020. Según el tipo de municipio definido por el DNP, Tuluá (catalogada como de fuerte desarrollo) es una ciudad muy involucrada en la economía nacional y que ha concentrado la mayor parte de la población urbana del país. Además, cuentan con alta conectividad con otras regiones y con el exterior, lo que las convierte en un pilar de desarrollo. El valor medido de sus registros de calidad de vida suele ser superior al promedio nacional, y el estado de seguridad se ve afectado principalmente por acciones relacionadas con delitos comunes.

- **Personas desplazadas por la violencia 2004 - 2020**

De acuerdo con los datos suministrados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Tabla 6 muestra la dinámica de población desplazada entre 2004 y 2020 en el municipio de Tuluá.

Tabla 6. Personas desplazadas por la violencia 2004 - 2020

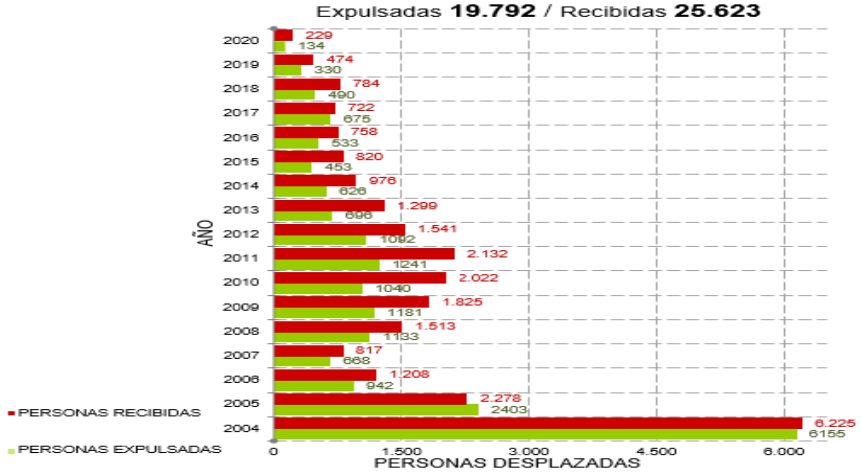
| AÑO | PERSONAS EXPULSADAS | PERSONAS RECIBIDAS |
|---|---|---|
| 2004 | 6.155 | 6.225 |
| 2005 | 2.403 | 2.278 |
| 2006 | 942 | 1.208 |
| 2007 | 668 | 817 |
| 2008 | 1.133 | 1.513 |
| 2009 | 1.181 | 1.825 |
| 2010 | 1.04 | 2.022 |

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | 1.241 | 2.132 |
| 2012 | 1.092 | 1.541 |
| 2013 | 696 | 1.299 |
| 2014 | 626 | 976 |
| 2015 | 453 | 820 |
| 2016 | 533 | 758 |
| 2017 | 675 | 722 |
| 2018 | 490 | 784 |
| 2019 | 330 | 474 |
| 2020 | 134 | 229 |
| **TOTAL** | **19.792** | **25.623** |

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

El siguiente gráfico, muestra la condición de receptor de víctimas desplazadas por las dinámicas de violencia, existentes en el país, para el periodo 2004 a 2020.

Gráfico 3. Dinámica de población desplazada, 2004 a 2020.




Fuente: Elaboración Propia

# I. GENERALIDADES

## 1.1 MARCO JURIDICO DE LA GESTION DEL RIESGO

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 1523 en 2012, se adoptó una política nacional de gestión del riesgo de desastres, se estableció un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el objetivo de "desarrollar un proceso social de gestión del riesgo de desastres". Para proteger a las personas en el territorio de Colombia, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida, y promover el desarrollo sostenible, hay que correr riesgos". Todas las autoridades y habitantes del territorio nacional son responsables de esto.

De igual forma, las leyes mencionadas definen los objetivos específicos de garantizar los tres procesos como: 1. Conocimiento de riesgos 2. Reducir el riesgo y 3. Gestión de desastres. Para facilitar la implementación de estos procesos, SNGRD incluye cuatro componentes, a saber: A. Estructura organizativa B. Herramientas de planificación, C. Sistema de información y D. Mecanismo de financiación. Las leyes antes mencionadas establecen que la gestión de riesgos debe ser incorporada en los territorios y planes de desarrollo, y deben incorporarse consideraciones de seguridad y desarrollo sostenible para que el riesgo de desastres sea una condición para el uso y ocupación territorial.

Conforme con la normativa anterior, el artículo 189 del Decreto No 019 de 2012 (Decreto Antiprocesal) estipula que solo se debe revisar el contenido de mediano a largo plazo del plan de ordenamiento territorial o del nuevo plan de ordenamiento territorial cuando se demarque y zonifique el área. La delimitación y

zonificación de amenazas y áreas con condiciones de riesgo, y medidas específicas para determinar medidas de mitigación.

Por otro lado, la Ley N ° 1450 de 2011, que expidió el "Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014", en la implementación del Capítulo V del mecanismo del tercer capítulo del plan, establece que la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos tienen como objetivo evitar Acción conductual. Configurar escenarios de riesgo, reducir los escenarios de riesgo existentes y minimizar los desastres demográficos relacionados con desastres para garantizar que los riesgos se incorporen de manera más efectiva en las políticas, planes y proyectos para garantizar que el desarrollo económico y social del país sea sostenible. Orientados sexualmente a sus conocimientos y la ejecución de intervenciones.

El propósito de buscar la seguridad humana, ambiental y territorial a través de la gestión de riesgos, entre otras cosas, ayuda a reducir la pobreza en el país y mejorar la gobernabilidad. Por tanto, la reducción de vulnerabilidades e incorporación de riesgos en la planificación sectorial y regional se ha convertido en un factor decisivo para determinar el éxito de las metas del plan nacional de desarrollo[1].

La Constitución de 1991 brinda a las distintas regiones y municipios del país los medios para promover el desarrollo, y especialmente les brinda herramientas de planificación del desarrollo económico y social, promoviendo así el establecimiento de ventajas competitivas.

La Ley N ° 152 de 1994 estableció los principios, contenido, facultades y ejemplos de los planes de desarrollo; esta ley y la Ley N ° 9 (Reforma Urbana) de 1989, Ley

[1] Tomado del documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, pág. 419. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar. Produciendo. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

N ° 99 de 1993, Ley N ° 128 de 1994 y Ley N ° 128 de 1997 La Ley No. 388 constituye el sistema nacional de planificación.

La Ley Nº 9 de 1989 ("Ley de Reforma Urbana") establece claramente la responsabilidad de las autoridades municipales de ocuparse de la seguridad de los habitantes urbanos ante desastres naturales y estipula que las autoridades municipales están obligadas a recopilar y actualizar el posicionamiento de los asentamientos humanos. De alto riesgo, e implementar planes de reubicación para los residentes, o realizar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo de asentamientos ubicados en la zona.

La Ley N° 388 de 1997 ("Ley de Desarrollo Territorial") establece la obligación de formular planes de ordenamiento territorial, es decir, derechos de ordenamiento territorial, que son las herramientas básicas de los objetos territoriales, leyes y planes económicos. Esta herramienta está preparada para consolidar el futuro de los municipios y promover la descentralización y la autonomía municipal. El municipio es responsable de clasificar los territorios e identificar las áreas que enfrentan amenazas de asentamiento humano y riesgos irreductibles, y es directamente responsable ante el alcalde de evitar que estas áreas sean reocupadas por viviendas y darles respuesta de otra manera.

Al preparar y aprobar el POT, es necesario definir políticas, lineamientos y regulaciones relacionadas con la prevención de desastres y riesgos naturales, determinar el marcado y ubicación de áreas peligrosas en asentamientos humanos y estrategias de manejo para exposición a áreas peligrosas. Y peligros naturales. Una vez adoptado el POT, las actividades de seguimiento y control deben seguir cumpliendo con la prevención y mitigación de riesgos en los planes y proyectos (estructurales y no estructurales) como estrategia para perseguir el desarrollo municipal. Esta también es una condición necesaria para iniciar el proceso de auditoría de POT.

Durante la implementación del POT, el Decreto No. 1469 de 2010 estableció un estudio detallado de amenazas y riesgos en los requisitos para solicitar permisos de urbanización en áreas de alto riesgo y / o amenazadas para determinar la factibilidad de desarrollo futuro. Por otro lado, la Ley N ° 3600 de 2007[2] define todas las amenazas y áreas peligrosas causadas por fenómenos naturales o condiciones insalubres en terrenos rurales protegidos.

Por último, el POT requiere la concreción de su apoyo al programa de gobierno, que como plataforma programática (Ley N ° 131 de 1994) es una herramienta que permite la ejecución de todas las acciones previstas en el mismo, y estas acciones se reflejan en las acciones que conducirán al plan. De desarrollo.

## 1.2. LA PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La parte de prevención y reducción de riesgos del ordenamiento territorial es fundamental para la construcción de instituciones municipales seguras y sostenibles. En estos municipios, las opciones de desarrollo no se ven amenazadas por sus características ambientales, sino que, por el contrario, estas características pueden ayudar a su desarrollo y crecimiento económico y social.

La incorporación de la prevención y reducción de riesgos en el POT incluye básicamente el establecimiento de medidas de prevención y mitigación no estructurales (no físicas), orientadas a reducir los riesgos existentes y evitar nuevos riesgos en el futuro. Existe una amenaza para una partición adecuada.

[2] Por la cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.

Fomentar la no ocupación de terrenos no aptos para urbanización por la existencia de desastres naturales y sociales más que emitir simples restricciones. Esta es una oportunidad para el desarrollo local, porque evita inversiones costosas que los municipios deben pagar de alguna manera al momento de invertir. La determinación anticipada de las áreas que se pueden regar y la zonificación son fundamentales para determinar correctamente el área de expansión municipal para evitar futuros desastres.

De igual forma, para los riesgos existentes, los riesgos deben ser incorporados en la planificación territorial para determinar las medidas de tratamiento urbano que se deben implementar para reducir la posibilidad de pérdidas humanas y económicas en una zona tan alta. riesgo.

Para cumplir con los procedimientos y requisitos legales para las medidas combinadas de prevención y reducción de riesgos, cada municipio debe considerar los problemas de riesgo de manera generalizada en todos los aspectos al revisar el POT y en la etapa de su ciudad (formulación, acuerdo, adopción, implementación y evaluación) de forma independiente se deberá realizar la revisión técnica y evaluación de la información contenida en el diagnóstico técnico, formulación y borrador de convenio.

Con base en la evaluación se deben proponer medidas preventivas y de mitigación, pues estas medidas pueden corregir la situación de riesgo existente (correcta gestión de riesgos), o evitar esta situación (riesgo esperado) ante nuevos proyectos desarrollados en el país.

La gestión correctiva del riesgo se realiza mediante la zonificación y seguimiento de las áreas ocupadas en las áreas amenazadas y de alto riesgo, y determinando las medidas de tratamiento a tomar de acuerdo con las posibilidades técnicas, económicas y sociales de intervención o mitigación de riesgos, incluida la

restauración urbana, mejoramiento integral comunitario y reubicación de viviendas de alto riesgo.

En el sentido de evitar y / o regular la ocupación de áreas propensas a amenazas, la gestión de riesgos con visión de futuro apunta a áreas no desarrolladas para determinar formas de ocupación seguras. Un ejemplo de esto es el suelo que se determina para protección ante desastres naturales, dado que la gente cree que el suelo no cumple con las condiciones y restricciones ambientales existentes, solo se puede utilizar para fines de urbanización.

Cabe señalar que para definir correctamente las medidas correctivas y esperadas para prevenir y mitigar los riesgos en POT, estas deben basarse en la identificación, delimitación y zonificación total de las amenazas naturales y el análisis de vulnerabilidades y riesgos en el territorio municipal.

## 1.3 CONTEXTO MUNICIPAL

El Plan Municipal de Gestión de Riesgos-PMGR es una herramienta para el Gobierno de la Ciudad de Tuluá. El Comité Municipal de Gestión de Riesgos utiliza esta herramienta para determinar, formular, planificar y supervisar una serie de acciones que deben realizar las entidades, instituciones e instituciones para cumplir con su misión; seguir la composición del proceso Parcialmente para comprender, reducir y controlar el estado de riesgo y prepararse para las medidas de respuesta y recuperación.

Considerando que, para la ciudad de Tuluá, el PMGR estipula los procedimientos y actividades a aplicar en la ciudad, los hechos han demostrado que esta es una herramienta dinámica, al igual que la comprensión del riesgo en sí mismo, que se desarrolla gradualmente de general a detallado. Riesgo. Dinámica de intervención en otros procesos.

En la ciudad de Tuluá, se propuso el "Plan Local de Gestión de Riesgos" como una herramienta necesaria para organizar el pensamiento y la intervención del municipio sobre el tema desde perspectivas de corto, mediano y largo plazo, y combinó diferentes planes de gestión, especialmente Intervenir en el riesgo atacando, controlando o evitando el riesgo.

### 1.3.1. Extensión Territorial del Municipio de Tuluá

Tuluá ocupa el 3.7% del área total del municipio del Valle del Cauca, con una expansión territorial de 910.55 kilómetros cuadrados, de los cuales 98.78% corresponde a un área rural, 1.22% La Tabla 2 lo muestra.

Tabla 7. Extensión Territorial del Municipio de Tuluá

| SECTOR | ÁREA ($km^2$) | ÁREA (ha) | PORCENTAJE (%) |
|---|---|---|---|
| Urbano | 11,11 | 1.110,87 | 1,22 |
| Rural | 899,44 | 89.944,13 | 98,78 |
| **TOTAL** | **910,55** | **91.055** | **100** |

Fuente: DAPM Tuluá

### 1.3.2. Hidrología

En cuanto a hidrología, el territorio cuenta con 42 cuencas hidrológicas, 30 de las cuales nacieron en Tuluá. Además de los ríos San Marcos y Frazadas y los arroyos El Ahorcado, La Rivera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, la estructura central también incluye los ríos Tuluá, Bugalagrande y Morales. También cuenta con importantes humedades, bosques y reservas de la

sociedad civil y enclaves xerófitos, como: Antigua Lhasa Pera, Lago Chilicote, Humedal El Vergel, Humedal Jicaramata y otros acuíferos, embalses, lagos y lagunas. Debido al rápido e incontrolable desarrollo de la ciudad, el desarrollo de la deforestación, la expansión de los límites agrícolas y la inadecuación de la tecnología agrícola, la calidad y cantidad de los recursos hídricos de Tuluá se están deteriorando.

### 1.3.3. Caracterización Poblacional Tuluá 2020

La caracterización de la población del municipio de Tuluá, acorde a las proyecciones del DANE, para el año 2020 son las siguientes:

Tabla 8. Caracterización Poblacional Tuluá 2020

| | |
|---|---|
| Código Municipal: 76834 | Región: Pacífico |
| Subregión (SGR): Centro | Entorno de Desarrollo (DNP): Robusto |
| Categoría Ley 617 de 2000: 2 | Superficie: 818 Km2 (81.800 Ha) |
| Población: 219.148 Habitantes | Densidad Poblacional: 267,91 Hab / Km2 |

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2020

# II. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO

## 2.1. ESCENARIOS DE RIESGO IDENTIFICADOS.

El propósito de la caracterización de los escenarios de riesgo es comprender todos los fenómenos que históricamente han afectado y pueden afectar al municipio, por lo que se inicia el proceso de visualización ayuda a establecer las principales medidas y estrategias de los componentes. Planes de reducción de riesgos y gestión de desastres a corto y medio plazo.

El Municipio de Tuluá, Valle del Cauca ya tiene identificados tres (3) escenarios de riesgo en su Plan Municipal de Gestión de Riesgo del año 2017, documento adoptado y actualizado mediante Decreto 200-024.0345 de mayo 21 del año 2019.

Estos escenarios son:

a. Escenario de Riesgo por Inundaciones.
b. Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa.
c. Escenario de Riesgo por Incendios Forestales.

El presente documento actualizará los datos estadísticos de los eventos y ocurrencias atendidas desde el año 1998 hasta el mes de noviembre del año 2020, así como incorporará al componente programático de cada uno de los eventos identificados y actualizados en cuanto a ocurrencias, las directrices establecidas por el Gobierno Nacional a través del plan de contingencia para responder ante la emergencia por COVID-19.

## 2.2. CONSOLIDADO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS 1998 – 2020

Las siguientes son las principales premisas del informe del grupo de entidades que constituye el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) y ha afectado el territorio, comunidad e infraestructura de la ciudad de Tuluá. Se basa el resumen anual de emergencias 1998-2020 de la UNGRD y del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tuluá.

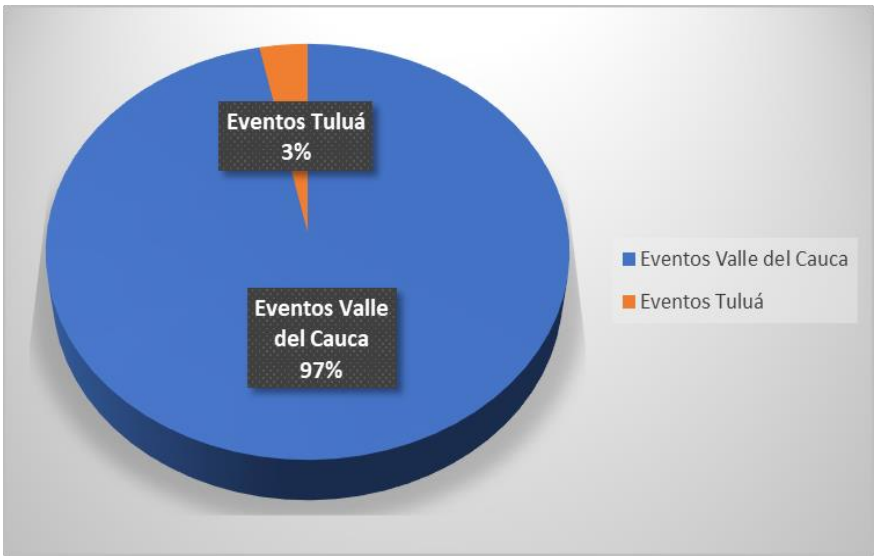
Tabla 9. Consolidado anual de emergencias 1998 – 2020

| TIPO DE EVENTO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ |
|---|---|---|
| Epidemia | 1 | - |
| Derrame de hidrocarburos | 1 | - |
| Colapso | 1 | - |
| Marejadas | 1 | - |
| Falla geológica | 1 | - |
| Accidente fluvial | 1 | - |
| Fenómeno atmosférico | 1 | - |
| Desabastecimiento de agua | 2 | - |
| Otros | 2 | - |
| Erosión | 2 | - |
| Varios | 2 | - |
| Accidente en mina | 2 | - |
| Incendio estructural | 3 | - |
| Accidente marítimo | 3 | - |
| Accidente aéreo | 4 | - |
| Colapso estructural | 4 | - |

| | | |
|---|---|---|
| Contaminación | 5 | - |
| Accidente minero | 6 | - |
| Explosión | 8 | - |
| Sequia | 8 | - |
| Granizada | 9 | - |
| Tormenta eléctrica | 9 | - |
| Creciente súbito | 10 | - |
| Colapso | 30 | 10 |
| Accidente de transito | 55 | - |
| Accidente | 17 | 1 |
| Avalancha | 23 | 10 |
| Sismo | 72 | - |
| Incendio estructural | 133 | 2 |
| Deslizamiento | 224 | 1 |
| Vendaval | 400 | 9 |
| Incendio forestal | 500 | 7 |
| Inundación | 850 | 40 |
| **TOTAL** | **2.390** | **80** |

Fuente: UNGRD y del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tuluá.

Gráfico 4. Eventos Valle del Cauca comparativo con Tuluá 1998-2020




Fuente: Elaboración Propia

En la tabla siguiente se identifican además de los eventos y el tipo de fenómenos que aceleraron la ocurrencia de los mismos.

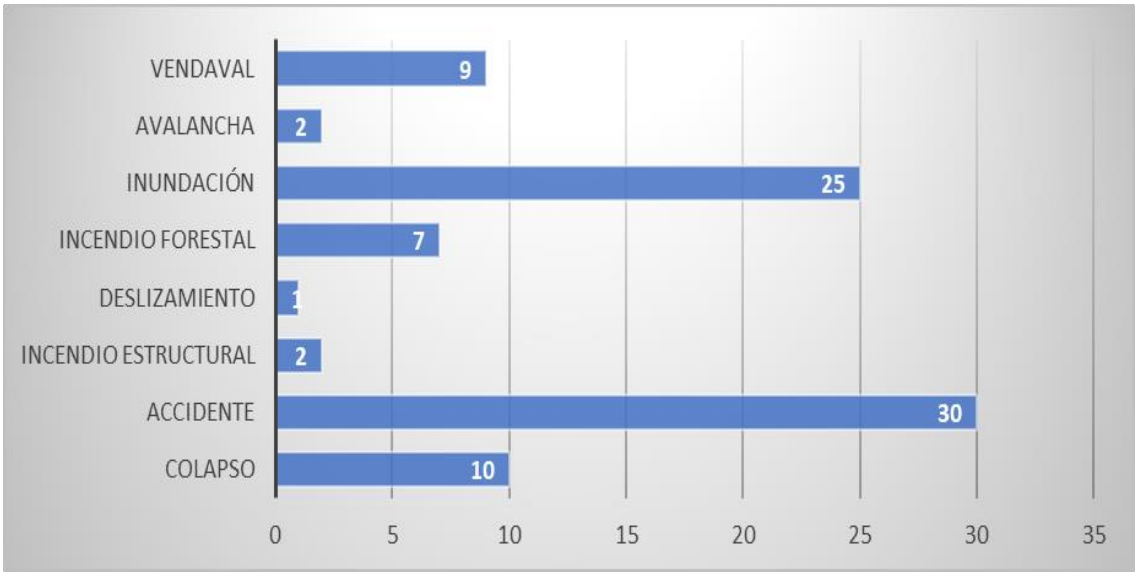
Tabla 10. Consolidado por Tipo de Fenómeno Tuluá 1998 – 2020

| TIPO DE FENÓMENO | SUBTIPO DE FENÓMENO | TIPO DE EVENTO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Antrópico | No intencional | Colapso | 10 |
| | No intencional | Accidente | 30 |
| | Tecnológico | Incendio estructural | 2 |
| Socio-natural | Geológico | Deslizamiento | 1 |
| | Ecológico | Incendio forestal | 7 |
| | Hidrometeorológico | Inundación | 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Avalancha | 2 |
| Natural | Hidrometeorológico | Vendaval | 9 |
| **TOTAL** | | | **86** |

Fuente: UNGRD y del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tuluá.

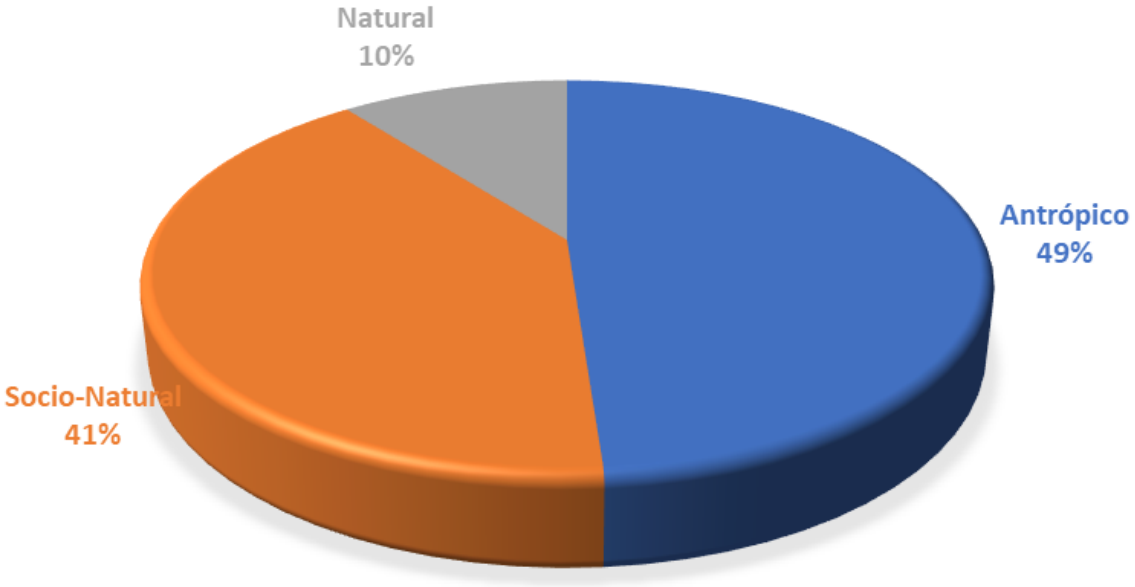
Gráfico 5. Consolidado por Tipo de Fenómeno Tuluá 1998 – 2020




Fuente: Elaboración Propia

Los eventos ocurridos, se relacionan principalmente con causas socio-naturales (avalanchas, deslizamientos, incendios forestales e inundaciones) con un 41%, seguidos por los de origen natural (vendaval) con un 10% y finalmente los antrópicos (colapso, accidente e incendio estructural) con el 49%, como lo muestra el gráfico siguiente.

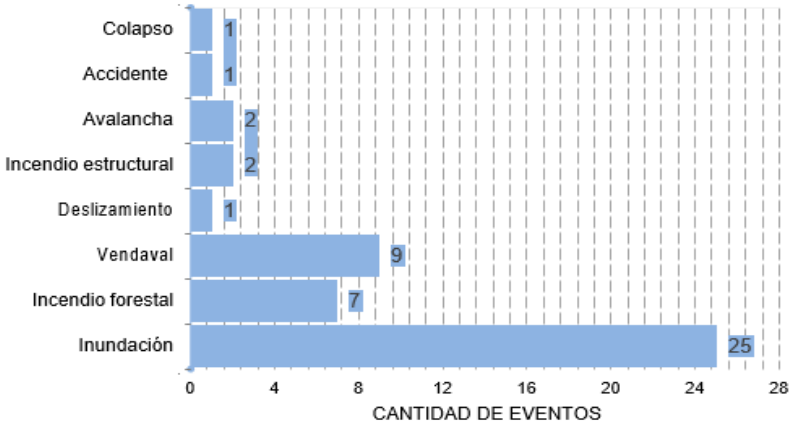
Gráfico 6. Eventos según tipo de fenómeno Tuluá




Fuente: Elaboración Propia

La mayor cantidad de eventos presentados en Tuluá (1998-2020), se relacionan con inundaciones (25) y vendavales (9), el panorama general se presenta en el gráfico siguiente.

Gráfico 7. Consolidado Anual de Emergencias Tuluá 1998 – 2020




Fuente: Elaboración Propia

### 2.2.1. Afectaciones a Personas por Tipo de Evento Tuluá 1998 – 2020

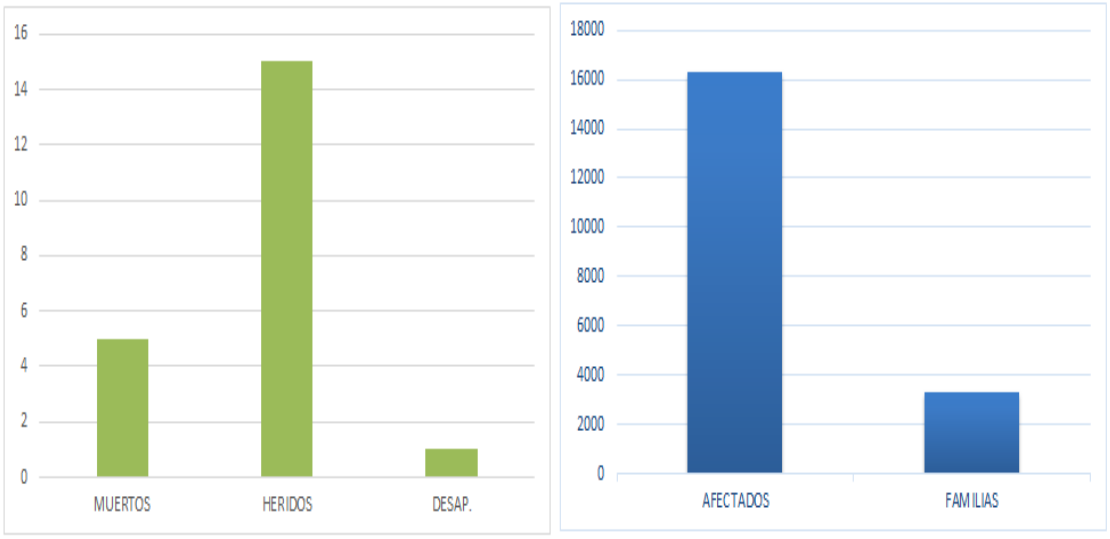
La tabla siguiente muestra el consolidado de afectaciones de personas de acuerdo con los datos reportados en el consolidado nacional de emergencias y los datos suministrados por el Cuerpo de Bomberos de Tuluá a noviembre 30 de 2020.

Tabla 11. Afectación de personas periodo 1998 – 2020

| TIPO DE EVENTO | MUERTOS | HERIDOS | DESAP. | AFECTADOS | FAMILIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Colapso | 1 | 4 | - | - | - |
| Accidente | 1 | - | - | 1 | - |
| Avalancha | 1 | - | 1 | 680 | 136 |
| Incendio estructural | - | 5 | - | 50 | 10 |
| Deslizamiento | - | - | - | 10 | 2 |
| Vendaval | - | 3 | - | 1.768 | 356 |
| Incendio forestal | - | 3 | - | - | - |
| Inundación | 2 | - | - | 13.782 | 2.789 |
| **TOTAL** | **5** | **15** | **1** | **16.291** | **3.293** |

Fuente: UNGRD y del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tuluá.

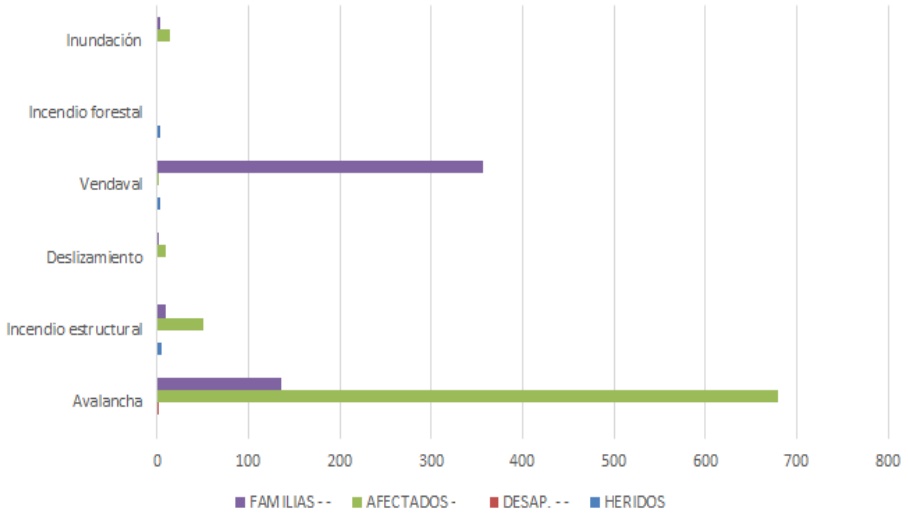
Gráfico 8. Afectación de personas periodo 1998 – 2020




Fuente: Elaboración Propia

Del contenido anterior se puede inferir que el evento de mayor impacto en la comunidad municipal es el relacionado con la inundación, hubo 5 muertos, 16,291 afectados y 3,293 familias.

Gráfico 9. Consolidado de afectación de personas Tuluá 1998 – 2020




Fuente: Elaboración Propia

### 2.2.2. Afectaciones a Viviendas por Tipo de Evento Tuluá 1998 – 2020

A continuación, se enumeran las viviendas afectadas por cada incidente que ocurrió. Dado que las fuentes utilizadas hasta ahora (resumen anual de situaciones de emergencia) no brindan datos resumidos en otras áreas (carreteras, puentes, acueductos, alcantarillas, etc.), estos datos no se incluyen en la Tabla 12.

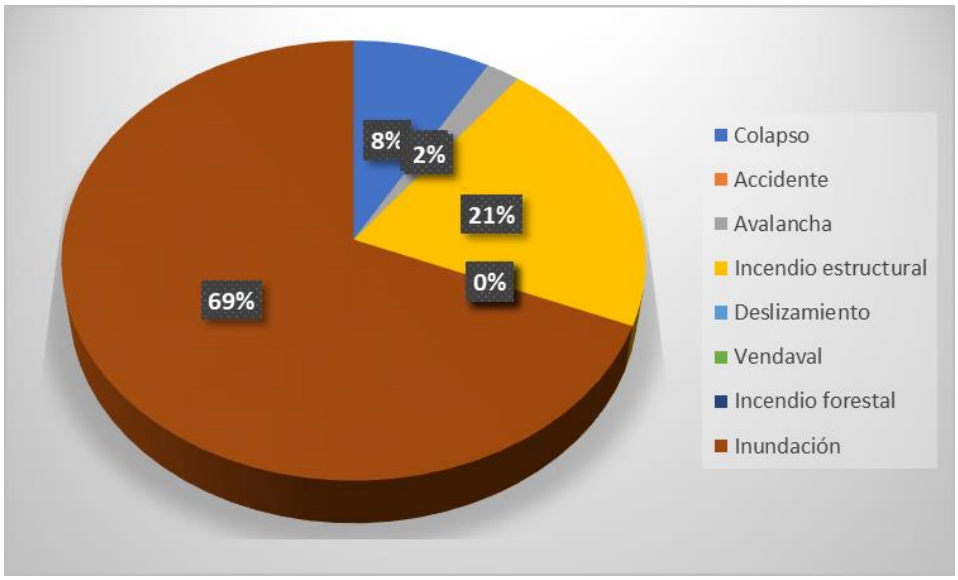
Tabla 12. Afectación de viviendas Tuluá periodo 1998 – 2020

| EVENTO RELACIONADO | VIVIENDAS DESTRUIDAS | VIVIENDAS AVERIADAS |
|---|---|---|
| Colapso | 4 | 5 |
| Accidente | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Avalancha | 1 | 135 |
| Incendio estructural | 10 | 10 |
| Deslizamiento | - | 2 |
| Vendaval | - | 298 |
| Incendio forestal | - | - |
| Inundación | 33 | 1.547 |
| **TOTAL** | **48** | **1.997** |

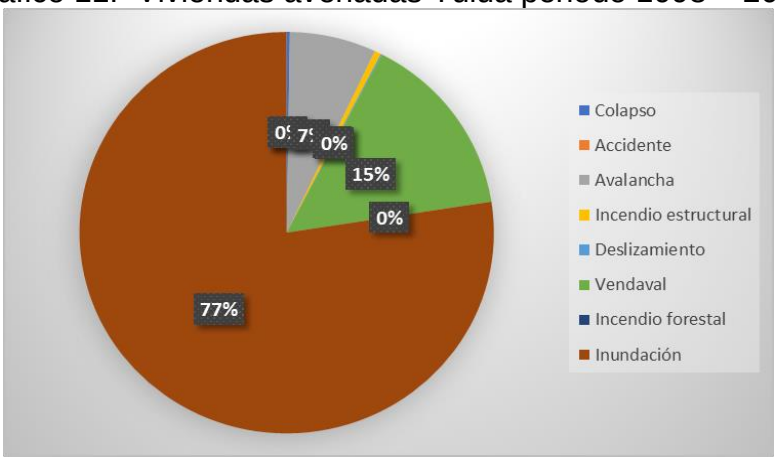
Fuente: UNGRD y del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tuluá.

Gráfico 10. Viviendas destruidas Tuluá periodo 1998 – 2020



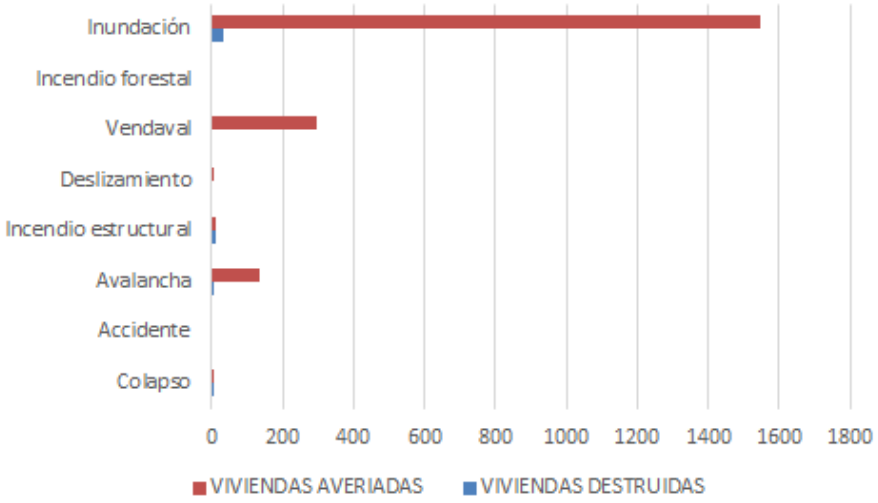

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 11. Viviendas averiadas Tuluá periodo 1998 – 2020




Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 12. Consolidado de afectación de viviendas Tuluá 1998 – 2020

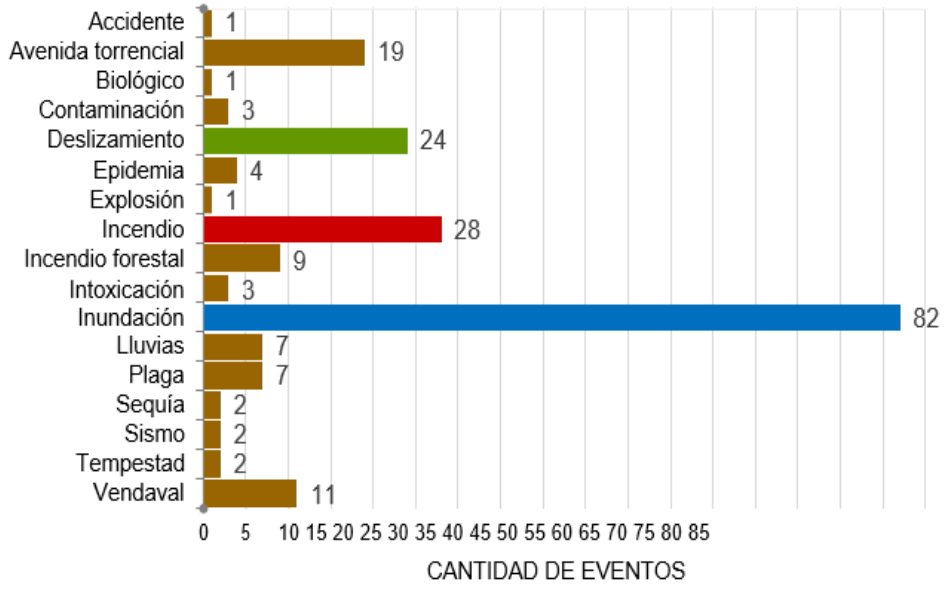



Fuente: Elaboración Propia

### 2.2.3. Inventario Nacional de Pérdidas

Se consulta la base de datos de PREDECAN – CAPRADE y del OSSO, del inventario histórico nacional de perdidas de los periodos 1950 a noviembre 30 del 2020 y se muestran los siguientes eventos, de acuerdo a la siguiente gráfica:

Gráfico 13. Inventario nacional de pérdidas Tuluá 1950 – 2020




Fuente: PREDECAN – CAPRADE, OSSO

### 2.2.4. Consolidado atención Cuerpo de Bomberos de Tuluá 2018 – 2020.

El siguiente es el consolidado de eventos atendidos por el cuerpo de bomberos voluntario del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, para el periodo comprendido entre los años 2018 a noviembre 30 del 2020.

- **Consolidado año 2018**

Tabla 13. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2018

| TIPO DE ACCIDENTE | TOTAL EVENTOS |
|---|---|
| Accidentes de tránsito atendidos sin la actividad de rescate | 24 |
| Atención APH de heridos diferente a accidente de tránsito | 47 |
| Atención APH de heridos en accidente de tránsito (Sin transporte - No. De personas atendidas) | 30 |
| Atención de abejas | 6 |
| Atención y/o transporte de herido | 1 |
| Auxilio a enfermo | 439 |
| Caídas de árboles, postes de energía y otros | 46 |
| Colapsos en estructura | 2 |
| Derrames de combustible en vía pública | 27 |
| Falsas alarmas por diversos casos | 13 |
| Fuegos aislados o basuras | 19 |
| Fuga de gas GLP | 13 |
| Fuga de gas GN | 53 |
| Incendio Agrícola | 7 |
| Incendio de líquidos inflamables | 3 |
| Incendio eléctrico | 13 |
| Incendio estructural | 48 |
| Incendio forestal rural | 9 |
| Incendio forestal urbano | 47 |
| Incendio vehicular | 17 |
| Incidente de materiales peligrosos (otros) | 1 |

| | |
|---|---|
| Incidentes con materiales peligrosos en vehículos accidentados | 1 |
| Inspecciones de prevención y seguridad | 4 |
| Inundaciones Atendidas | 5 |
| Labores de prevención diversas | 12 |
| Labores sociales | 5 |
| Otras emergencias atendidas no descritas | 5 |
| Otras explosiones | 1 |
| Otros auxilios y/o rescates | 1 |
| Otros Rescates de emergencias diferentes a accidente de tránsito | 4 |
| Participación en Eventos masivos y no masivos | 17 |
| Realización de Pruebas Hidráulicas | 1 |
| Recuperación de cadáver | 1 |
| Rescate Acuático | 10 |
| Rescate con apertura de puerta | 4 |
| Rescate de animal | 28 |
| Rescate en Altura | 2 |
| Rescate en media y alta Montaña | 1 |
| Rescate, atención y/o traslado de lesionado en Accidentes de tránsito | 8 |
| Rescates (Actividad) en Accidentes de tránsito | 2 |
| SAES | 167 |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | 126 |
| SERVICIO SAES | 5 |
| Suministro de Agua a Comunidades u otros | 16 |
| Transporte de heridos diferente a accidente de transito | 17 |
| Transporte de heridos en accidente de tránsito. (No. de transportados en vehículos Institucionales de Bomberos) | 50 |
| TRASLADO | 60 |
| Vendaval | 3 |
| **Total General** | **1421** |

Fuente: CBV Tuluá

- **Consolidado año 2018**

Tabla 14. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2019

| TIPO DE ACCIDENTE | TOTAL EVENTOS |
|---|---|
| Accidentes de tránsito atendidos sin la actividad de rescate | 9 |
| Actividades de Evacuaciones | 1 |
| Atención APH de heridos diferente a accidente de tránsito | 99 |
| Atención APH de heridos en accidente de tránsito (Sin transporte - No. De personas atendidas) | 5 |
| Atención de abejas | 3 |
| Auxilio a electrocutado | 1 |
| Auxilio a enfermo | 294 |
| Caídas de árboles, postes de energía y otros | 36 |
| Colapsos en estructura | 1 |
| Derrames de combustible en vía pública | 25 |
| Falsas alarmas por diversos casos | 10 |
| Fuegos aislados o basuras | 17 |
| Fuga de gas GLP | 8 |
| Fuga de gas GN | 39 |
| Incendio Agrícola | 4 |
| Incendio de Gases o Gas domiciliario | 1 |
| Incendio eléctrico | 6 |
| Incendio estructural | 54 |
| Incendio forestal rural | 32 |
| Incendio forestal urbano | 114 |
| Incendio vehicular | 18 |
| Incidente de materiales peligrosos (otros) | 3 |
| Inspecciones de prevención y seguridad | 1 |
| Inundaciones Atendidas | 3 |
| Labores de prevención diversas | 11 |
| Labores sociales | 10 |
| Otras emergencias atendidas no descritas | 4 |

| | |
|---|---|
| Otros Rescates de emergencias diferentes a accidente de tránsito | 3 |
| Participación en Eventos masivos y no masivos | 147 |
| Participación en Eventos pirotécnicos | 2 |
| Realización de Pruebas Hidráulicas | 3 |
| Recuperación de cadáver | 3 |
| Rescate Acuático | 3 |
| Rescate con apertura de puerta | 3 |
| Rescate de animal | 27 |
| Rescate en Estructura Colapsada | 2 |
| Rescates (Actividad) en Accidentes de tránsito | 7 |
| SAES | 53 |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | 84 |
| Suministro de Agua a Comunidades u otros | 31 |
| Trabajo de parto | 9 |
| Transporte de heridos diferente a accidente de transito | 232 |
| Transporte de heridos en accidente de tránsito. (No. de transportados en vehículos Institucionales de Bomberos) | 24 |
| **Total General** | **1442** |

Fuente: CBV Tuluá

- **Consolidado año 2020 (a noviembre 30)**

Tabla 15. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2020

| TIPO DE ACCIDENTE | TOTAL EVENTOS |
|---|---|
| Accidentes de tránsito atendidos sin la actividad de rescate | 2 |
| Atención APH de heridos diferente a accidente de tránsito | 26 |
| Atención APH de heridos en accidente de tránsito (Sin transporte - No. De personas atendidas) | 8 |
| Atención de abejas | 22 |
| Auxilio a electrocutado | 1 |
| Auxilio a enfermo | 288 |
| Caídas de árboles, postes de energía y otros | 66 |

| | |
|---|---|
| Colapsos en estructura | 1 |
| Derrames de combustible en vía pública | 23 |
| Falsas alarmas por diversos casos | 22 |
| Fuegos aislados o basuras | 16 |
| Fuga de gas GLP | 3 |
| Fuga de gas GN | 31 |
| Incendio Agrícola | 2 |
| Incendio eléctrico | 4 |
| Incendio estructural | 49 |
| Incendio forestal rural | 17 |
| Incendio forestal urbano | 85 |
| Incendio vehicular | 26 |
| Inundaciones Atendidas | 5 |
| Labores de prevención diversas | 22 |
| Labores sociales | 35 |
| Otras emergencias atendidas no descritas | 7 |
| Otras explosiones | 3 |
| Otros Rescates de emergencias diferentes a accidente de tránsito | 1 |
| Participación en Eventos masivos y no masivos | 53 |
| Participación en Eventos pirotécnicos | 1 |
| Realización de Pruebas Hidráulicas | 2 |
| Recuperación de cadáver | 3 |
| Rescate Acuático | 2 |
| Rescate con apertura de puerta | 9 |
| Rescate de animal | 42 |
| Rescate en Altura | 4 |
| Rescate en ascensor | 2 |
| Rescate en Estructura Colapsada | 3 |
| Rescates (Actividad) en Accidentes de tránsito | 3 |
| SAES | 6 |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | 12 |
| Suministro de Agua a Comunidades u otros | 48 |
| Trabajo de parto | 1 |

| | |
|---|---|
| Transporte de heridos diferente a accidente de transito | 303 |
| Transporte de heridos en accidente de tránsito. (No. de transportados en vehículos Institucionales de Bomberos) | 20 |
| **Total General** | **1279** |

Fuente: CBV Tuluá

- **Consolidado 2018 - 2020 (a noviembre 30)**

Tabla 16. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2018-2020

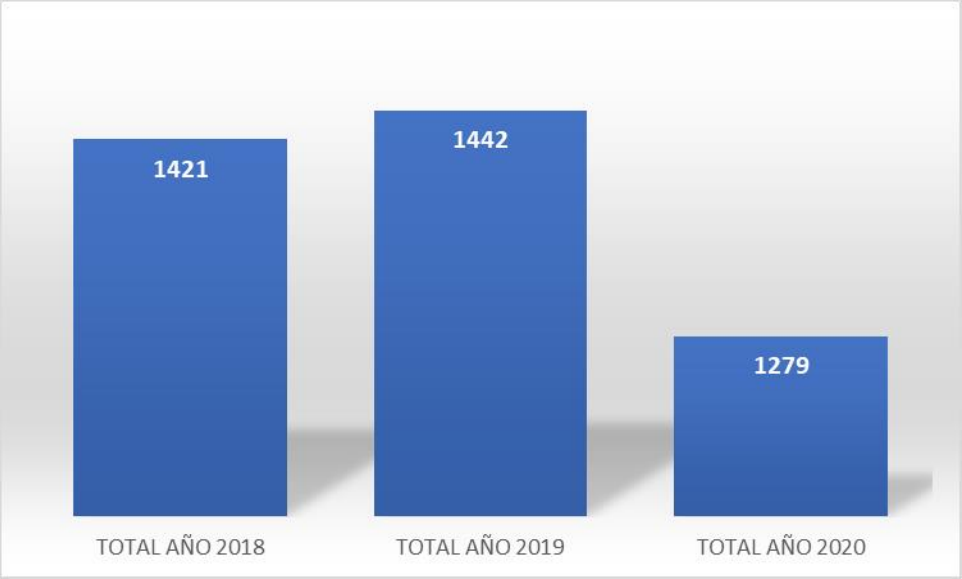
| TIPO DE ACCIDENTE | TOTAL EVENTOS |
|---|---|
| Accidentes de tránsito atendidos sin la actividad de rescate | 35 |
| Actividades de Evacuaciones | 1 |
| ANULADO | 2 |
| Atención APH de heridos diferente a accidente de tránsito | 173 |
| Atención APH de heridos en accidente de tránsito (Sin transporte - No. De personas atendidas) | 43 |
| Atención de abejas | 31 |
| Atención y/o transporte de herido | 1 |
| Auxilio a electrocutado | 2 |
| Auxilio a enfermo | 1023 |
| Caídas de árboles, postes de energía y otros | 148 |
| Colapsos en estructura | 4 |
| Derrames de combustible en vía pública | 75 |
| Falsas alarmas por diversos casos | 45 |
| Fuegos aislados o basuras | 52 |
| Fuga de gas GLP | 24 |
| Fuga de gas GN | 123 |
| Incendio Agrícola | 13 |
| Incendio de Gases o Gas domiciliario | 1 |
| Incendio de líquidos inflamables | 3 |
| Incendio eléctrico | 23 |
| Incendio estructural | 151 |

| | |
|---|---|
| Incendio forestal rural | 58 |
| Incendio forestal urbano | 246 |
| Incendio vehicular | 62 |
| Incidente de materiales peligrosos (otros) | 4 |
| Incidentes con materiales peligrosos en vehículos accidentados | 1 |
| Inspecciones de prevención y seguridad | 5 |
| Inundaciones Atendidas | 13 |
| Labores de prevención diversas | 45 |
| Labores sociales | 50 |
| Otras emergencias atendidas no descritas | 10 |
| Otras explosiones | 4 |
| Otros auxilios y/o rescates | 1 |
| Otros Rescates de emergencias diferentes a accidente de tránsito | 8 |
| Participación en Eventos masivos y no masivos | 217 |
| Participación en Eventos pirotécnicos | 3 |
| Realización de Pruebas Hidráulicas | 6 |
| Recuperación de cadáver | 7 |
| Rescate Acuático | 15 |
| Rescate con apertura de puerta | 16 |
| Rescate de animal | 97 |
| Rescate en Altura | 6 |
| Rescate en ascensor | 3 |
| Rescate en Estructura Colapsada | 4 |
| Rescate en media y alta Montaña | 1 |
| Rescate, atención y/o traslado de lesionado en Accidentes de tránsito | 8 |
| Rescates (Actividad) en Accidentes de tránsito | 12 |
| SAES | 226 |
| SERVICIO DE AMBULANCIA | 222 |
| SERVICIO SAES | 5 |
| Suministro de Agua a Comunidades u otros | 95 |
| Trabajo de parto | 10 |
| Transporte de heridos diferente a accidente de transito | 552 |
| Transporte de heridos en accidente de tránsito. (No. de transportados en vehículos | 94 |

| | |
|---|---|
| Institucionales de Bomberos) | |
| TRASLADO | 60 |
| Vendaval | 3 |
| **Total General** | **4142** |

Fuente: CBV Tuluá

Gráfico 14. Consolidados eventos atendidos CBV Tuluá 2018-2020 (nov 30)




Fuente: Elaboración Propia

## 2.3. ANTECEDENTES DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO CARACTERIZADOS

### 2.3.1. Antecedentes del escenario de riesgo por inundaciones Tuluá

Tabla 17. Antecedentes del escenario de riesgo por inundaciones

| FECHA | PERSONAS AFECTADAS | FAMILIAS AFECTADAS | VIVIENDAS AVERIADAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 20/4/2015 | 60 | 10 | 10 | Desbordamiento de la quebrada Cienegueta. |
| 23/12/2013 | 145 | 29 | 29 | Desbordamiento del río Tuluá. Afectaciones en sector urbano, corregimientos de Bocas de Tuluá y Papayal; y en sector rural, vereda Alto del Rocío y Norcasia. |
| 22/5/2013 | 20 | 4 | 4 | Desbordamiento del río Morales. Afectaciones en los corregimientos de Aguablanca y Nariño; no se realizó la evacuación de los afectados. La atención fue realizada por el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio. |
| 21/5/2013 | 310 | 62 | 62 | Producido por lluvias fuertes. |
| 16/4/2012 | 2.5 | 500 | 500 | Desbordamiento de los ríos Morales y Tuluá. Afectaciones en la urbanización La Villa, corregimiento Agua Clara y la Clínica María Ángel. |
| 5/1/2012 | 1.25 | 250 | 250 | Desbordamiento del río Tuluá, afectación en los barrios San Antonio, La Inmaculada, Nueva Holanda y Peñaranda, además de la Clínica María Ángel. |
| 12/11/2011 | 90 | 18 | 8 | Por fuertes lluvias se produce el desbordamiento del río Tuluá, afectación en la vereda Moralia. |
| 17/10/2011 | 40 | 10 | 28 | Desbordamiento del río Tuluá en sector urbano, barrios La Playita y San Antonio. |
| 11/8/2011 | - | - | - | Apoyo del Fondo Nacional de Calamidades (FNC) hoy Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, para la rehabilitación de vías afectadas. |

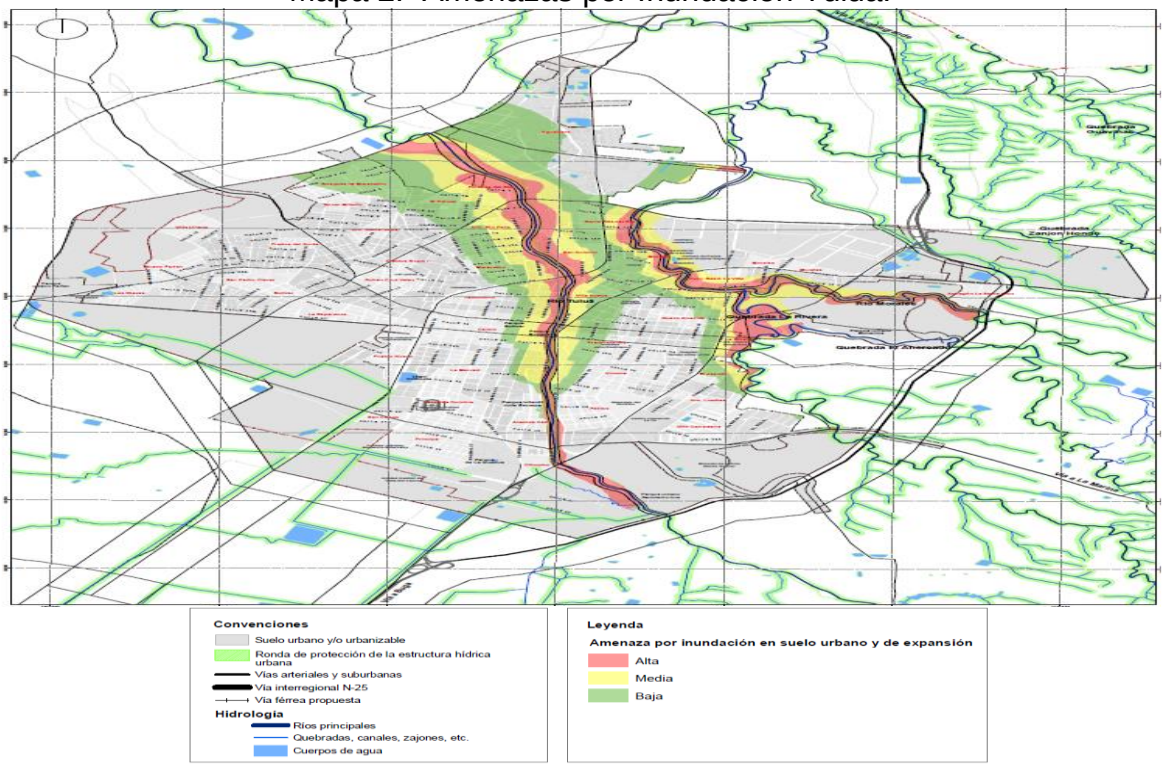
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/4/2011 | - | - | - | Desbordamiento de la quebrada Santa Lucía. Un menor fallecido. |
| 17/4/2011 | | | | Desbordamiento del río Tuluá. |
| 8/11/2010 | 2.5 | 500 | - | Desbordamiento de quebrada en el área de Puerto Frazada. |
| 31/3/2009 | 90 | 30 | 30 | Desbordamiento de los ríos Morales y Tuluá, afectaciones en la vereda La Riverita. |
| | | | | Desbordamiento del río Morales, afectando los |
| 8/5/2008 | 1.05 | 210 | 210 | barrios La Villa, Santa Rita, El Bosque y Agua Clara. |
| 10/3/2008 | 12 | 2 | 2 | Desbordamiento del río Tuluá. |
| 1/11/2007 | 1.44 | 288 | - | |
| 18/10/2007 | 55 | 11 | 11 | Afectaciones en zona de Agua Clara. |
| 26/4/2007 | 40 | 8 | 8 | Desbordamiento del río Morales, afectando la vereda Cienegueta y el barrio La Cruz. |
| 14/12/2005 | 1.124 | 240 | 18 | Desbordamiento del río Morales, afectaciones en la Clínica Santa Ana de Los Caballeros y los barrios Aguaclara, La Casona, La Rivera, Manguitos y Santa Rita del Río. Evacuación personas a albergues temporales |
| 2/4/2005 | 25 | 5 | 5 | Desbordamiento de la quebrada Todos los Santos, afectando el corregimiento San Pedro. |
| 21/11/1999 | 55 | 14 | - | Desbordamiento del río Tuluá, afectando el barrio La Inmaculada. |
| 19/2/1999 | 715 | 143 | 7 | Desbordamiento de los ríos Morales y Tuluá, afectando los barrios La Playita, La Inmaculada, Tres Esquinas, Aguaclara, La Trinidad y San Antonio. |
| 21/11/1998 | 135 | 27 | - | |
| 31/5/1998 | 150 | 30 | - | Desbordamiento del río Tuluá, afectando el barrio La Playita y los corregimientos Tres Esquinas y Bocas de Tuluá. |

Fuente: UNGRD – PMGRD Tuluá 2017

## 2.3.2. Escenario de Riesgo por Inundaciones Caracterizado

Tuluá tiene un importante sistema de suministro de agua que consta de 42 cuencas hidrográficas. Esta situación se considera de tipo social natural, porque los eventos presentados son resultado del deterioro de los cursos de agua, entre otras razones, la falta de políticas de planificación coherentes debido al crecimiento urbano, la deforestación, la expansión de los límites agrícolas y las prácticas agrícolas degradadas.

Mapa 2. Amenazas por Inundación Tuluá.




Fuente: tulua.gov.co, DAPM

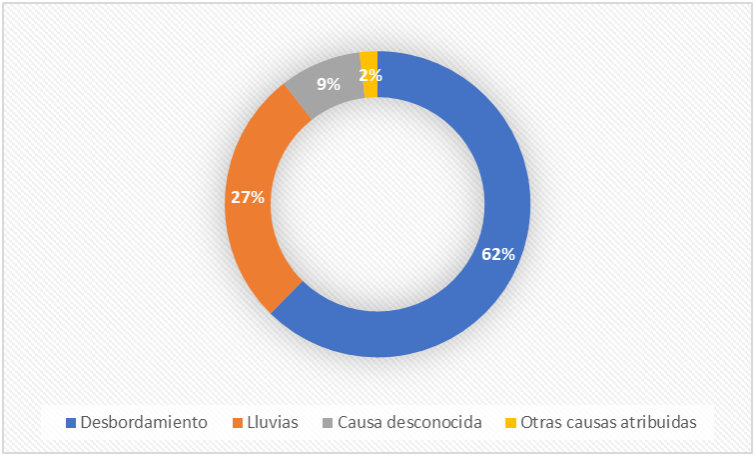
Al igual que las avenidas de inundación, las inundaciones son dos tipos de eventos directamente relacionados con el desborde del nivel del agua (especialmente los ríos Tuluá y La Rivera y quebrada La Rivera).

Tabla 18. Causas Inundaciones Tuluá

| CAUSA | % |
|---|---|
| Desbordamiento | 62.36% |
| Lluvias | 27.12% |
| Causa desconocida | 8.63% |
| Otras causas atribuidas | 1.89% |
| **TOTAL** | **100.00%** |

Fuente: Secretaria Departamental de Gestión del Riesgo – Caracterización general del riesgo por inundación Valle del Cauca.

Gráfico 15. Causas Inundaciones Tuluá




Fuente: Secretaria Departamental de Gestión del Riesgo – Caracterización general del riesgo por inundación Valle del Cauca.

Figura 1. Antecedentes Inundaciones Valle del Cauca.

| Geografia | Código | Fichas | Muertos | Heridos | Desaparecidos | Viviendas Destruidas | Viviendas Afectadas | Damnificados | Afectados | Reubicados | Evacuados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| ALCALA | 76020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2000 | 20 | 20 |
| ANDALUCIA | 76036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANSERMANUEVO | 76041 | 15 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| ARGELIA | 76054 | 11 | 44 | 10 | 0 | 10 | 137 | 44 | 1060 | 4 | 4 |
| BOLIVAR | 76100 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| BUENAVENTURA | 76109 | 78 | 57 | 46 | 2 | 103 | 17 | 40 | 52229 | 0 | 0 |
| BUGA | 76111 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 680 | 10175 | 0 | 0 |
| BUGALAGRANDE | 76113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 925 | 0 | 0 |
| CAICEDONIA | 76122 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 41005 | 0 | 0 |
| CALI | 76001 | 105 | 45 | 52 | 1 | 112 | 82 | 945 | 1614 | 0 | 727 |
| CALIMA | 76126 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CARTAGO | 76147 | 36 | 5 | 2 | 0 | 44 | 37 | 0 | 176657 | 0 | 0 |
| DAGUA | 76233 | 38 | 7 | 6 | 0 | 15 | 79 | 680 | 723 | 0 | 0 |
| EL AGUILA | 76243 | 31 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 78626 | 0 | 24 |
| EL CAIRO | 76246 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6272 | 0 | 0 |
| EL CERRITO | 76248 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL DOVIO | 76250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 76275 | 13 | 2 | 3 | 0 | 22 | 222 | 976 | 8579 | 0 | 659 |
| GINEBRA | 76306 | 11 | 5 | 0 | 0 | 75 | 387 | 564 | 10971 | 0 | 555 |
| GUACARI | 76318 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| JAMUNDI | 76364 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 5289 | 0 | 0 |
| LA CUMBRE | 76377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA UNION | 76400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| LA VICTORIA | 76403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBANDO | 76497 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 630 | 0 | 4566 | 0 | 205 |
| PALMIRA | 76520 | 20 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRADERA | 76563 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 0 | 0 |
| RESTREPO | 76606 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 2300 | 0 | 0 |
| RIOFRIO | 76616 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3205 | 0 | 0 |
| ROLDANILLO | 76622 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| SAN PEDRO | 76670 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 117 | 0 | 655 | 0 | 0 |
| SEVILLA | 76736 | 20 | 3 | 2 | 0 | 88 | 15 | 74 | 457 | 0 | 0 |
| TORO | 76823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUJILLO | 76828 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULUA | 76834 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 35 | 28376 | 0 | 35 |
| ULLOA | 76845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VERSALLES | 76863 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 19300 | 0 | 0 |
| VIJES | 76869 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOTOCO | 76890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| YUMBO | 76892 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 34 | 782 | 480 | 0 | 1147 |
| ZARZAL | 76895 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: SGRED Valle - DESINVENTAR, 2019

## 2.3.3. Caudales Máximos Estimados Río Tuluá

Tabla 19. Caudales máximos estimados Río Tuluá

| Río | Estación | Caudal Medio | Caudales Máximos Estimados ($m^3/s$) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Período de Retorno (Años) | | | | | | |
| | | | 5 | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 500 |
| Cauca | La Balsa | 176.0 | 558.00 | 625.86 | 711.61 | 729.33 | 775.22 | 838.36 | 984.27 |
| | Tablanca | 186.0 | 586.08 | 655.09 | 742.27 | 760.29 | 806.95 | 871.16 | 1019.52 |
| | La Bolsa | 221.0 | 659.04 | 744.45 | 852.38 | 874.68 | 932.44 | 1011.91 | 1195.57 |
| | Hormiguero | 253.0 | 764.15 | 868.49 | 1000.32 | 1027.57 | 1098.12 | 1195.20 | 1419.53 |
| | Juanchito | 267.0 | 838.85 | 960.67 | 1114.59 | 1146.40 | 1228.78 | 1342.12 | 1604.04 |
| | Mediacanoa | 310.0 | 827.43 | 934.56 | 1069.92 | 1097.89 | 1170.33 | 1270.00 | 1500.33 |
| | Guayabal | 364.0 | 964.51 | 1089.34 | 1247.06 | 1279.66 | 1364.06 | 1480.20 | 1748.58 |
| | La Victoria | 371.0 | 962.00 | 1081.82 | 1233.22 | 1264.51 | 1345.53 | 1457.02 | 1714.64 |
| | Anacaro | 386.0 | 1025.09 | 1155.47 | 1320.20 | 1354.25 | 1442.41 | 1563.72 | 1844.05 |
| Claro | La Luisa | 7.00 | 70.88 | 82.01 | 96.07 | 98.97 | 106.50 | 116.85 | 140.78 |
| Palo | Pto. Tejada | 36.38 | 282.43 | 322.59 | 373.33 | 383.82 | 410.98 | 448.35 | 529.52 |
| Jamundí | P. Carretera | 10.90 | 77.19 | 84.39 | 93.48 | 95.36 | 100.23 | 106.92 | 122.40 |
| Amaime | Los Ceibos | 7.80 | 87.25 | 112.00 | 143.28 | 149.74 | 166.48 | 189.51 | 242.72 |
| Guadalajara | El Vergel | 4.00 | 105.64 | 131.03 | 163.11 | 169.74 | 186.91 | 210.54 | 265.10 |
| Riofrío | Salónica | 6.70 | 50.72 | 62.42 | 77.21 | 80.26 | 88.18 | 99.06 | 124.23 |
| **Tuluá** | **Mateguadua** | **15.70** | **67.62** | **80.84** | **97.54** | **100.99** | **109.92** | **122.22** | **150.63** |
| Bugalagrande | El Placer | 14.50 | 118.35 | 141.72 | 171.25 | 177.35 | 193.15 | 214.89 | 265.13 |

Fuente: CVC. Cartografía de Riesgo por Inundación 2019

Tabla 20. Caudales Introducidos en las Fronteras del Modelo Hidrodinámico para Generación de Mapas de Inundación

| Frontera | Abscisa (Km) | Día Inicio Creciente | Día Fin Creciente | Caudales Introducidos (m³/s) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Antes y Después de la Creciente | Durante la Creciente | | | |
| | | | | | Período de Retorno (años) | | | |
| | | | | | 10 | 25 | 100 | 500 |
| La Balsa (Río Cauca) | 27.385 | 5.00 | 9.00 | 500.00 | 625.86 | 711.61 | 838.36 | 984.27 |
| Río Teta | 42.412 | 5.00 | 9.00 | 5.14 | 10.00 | 16.00 | 23.00 | 30.00 |
| Río Quinamayó | 46.351 | 5.00 | 9.00 | 5.77 | 10.00 | 16.00 | 23.00 | 30.00 |
| Queb. La Quebrada | 65.342 | 5.00 | 9.00 | 4.90 | 8.59 | 8.77 | 20.35 | 21.30 |
| Río Claro | 79.171 | 5.50 | 9.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
| Río Palo | 99.291 | 6.00 | 10.00 | 36.00 | 100.00 | 110.00 | 125.20 | 153.96 |
| Río Jamundí | 110.219 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 24.45 | 37.94 | 58.09 | 70.00 |
| Aporte Adicional | 116.000 | 6.50 | 10.50 | 9.00 | 29.72 | 37.09 | 47.97 | 60.00 |
| Aporte Adicional | 122.000 | 6.50 | 10.50 | 9.00 | 29.72 | 37.09 | 47.97 | 60.00 |
| Canal Sur | 129.988 | - | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Aporte Adicional | 130.000 | 6.50 | 10.50 | 9.00 | 29.72 | 37.09 | 47.97 | 60.00 |
| Canal General | 143.730 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Canal Oriental | 146.856 | - | - | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Río Cali | 148.475 | 6.50 | 10.50 | 3.80 | -5.00 | -5.00 | -8.40 | 20.00 |
| Río Guachal | 167.866 | - | - | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| Río Amaime | 182.356 | 7.00 | 11.00 | 7.80 | -5.00 | -10.00 | -13.40 | 10.00 |
| Río Zabaletas | 193.829 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | -5.00 | -10.00 | -13.40 | 15.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Río Guabas | 199.245 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | -6.00 | -10.00 | -13.40 | 15.00 |
| Río Sonso | 205.972 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | -5.00 | -10.00 | -13.40 | 10.00 |
| Río Yotoco | 214.105 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | -5.00 | -10.00 | -13.40 | 10.00 |
| Río Mediacanoa | 221.907 | 7.00 | 11.00 | 0.83 | -1.80 | -3.37 | -10.42 | 10.00 |
| Canal Sonso | 220.845 | - | - | 1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| Río Guadalajara | 225.115 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Qda. La Negra | 248.304 | 8.00 | 12.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 13.20 | 20.00 |
| Río Piedras | 267.466 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Río Riofrío | 285.903 | 8.00 | 12.00 | 6.70 | 30.00 | 36.00 | 39.20 | 45.00 |
| **Río Tuluá** | **291.711** | **8.00** | **12.00** | **15.70** | **35.00** | **40.00** | **43.20** | **45.00** |
| Río Morales | 295.852 | 8.00 | 12.00 | 3.30 | 20.00 | 20.00 | 23.20 | 25.00 |
| Qda. Robledo | 310.910 | 8.00 | 12.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 20.00 |

Fuente: CVC. Cartografía de Riesgo por Inundación 2019

Con la anterior modelación realizada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, teniendo presente las mediciones históricas de sus estaciones, tanto limnigráficas como automatizadas instaladas en la parte alta de Tuluá, se puede establecer que el municipio de Tuluá presenta un inminente riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales con un periodo de recurrencia no mayor a cinco años, por lo que las autoridades deben estar siempre alerta para la prevención de las afectaciones por este escenario de riesgo latente. Las estimaciones establecen que, con un PR de 5 años mínimo, los caudales se pueden cuadruplicar, excediendo la capacidad hídrica de los mismos.

La cartografía de riesgo de inundación generada por la CVC, está condicionada por los siguientes aspectos: (i) precisión y grado de detalle de la información empleada; (ii) solamente considera las inundaciones originadas por los desbordamientos durante las crecientes en el Río Cauca; y, (iii) no se dispone de

un estudio de vulnerabilidad, de acuerdo a informe técnico *Optimización del Modelo Hidrodinámico y Generación de Mapas de Inundación*, realizado en el año 2019 en concurso con la Universidad del Valle.

Tabla 21. Áreas Sometidas a los Niveles de Riesgo Establecidos

| Tramo | | | | Área Sometida a Riesgo (ha) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto Inicial | | Punto Final | | Nivel de Riesgo | | | | | | |
| Abscisa | Referencia | Abscisa | Referencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| K147+009 | 1.6 Km Aguas .Arriba del río Arroyohondo | K180+997 | 0.9 Km aguas abajo del río Amaime | 1128.4 | 1695.6 | 172.7 | 261.8 | 1852.9 | 521 | 5632.4 |
| K180+997 | 0.9 Km Aguas Abajo del río Amaime | K207+016 | Frente al Municipio de Yotoco | 1236.3 | 770.7 | 140 | 326.8 | 539.7 | 357.3 | 3370.8 |
| K207+016 | Frente al Municipio de Yotoco | K259+006 | 2 Km aguas arriba del río Piedras | 3401.7 | 461 | 268.6 | 257.4 | 1619.3 | 435.9 | 6443.9 |
| K259+006 | 2 Km aguas arriba del río Piedras | K288+994 | 0.9 km aguas arriba del río Tuluá | 341.0 | 244.9 | 209.8 | 161.4 | 398.2 | 284 | 1639.3 |
| K288+994 | 0.9 km aguas arriba del río Tuluá | K305+028 | 1 km aguas arriba de la Quebrada El Cerrito | 795.6 | 218.9 | 348 | 108.6 | 144.9 | 299.2 | 1915.2 |
| K305+028 | 1 km aguas arriba de la Quebrada El Cerrito | K336+038 | 5 km aguas abajo del río La Paila | 2370.7 | 216.1 | 120.5 | 85 | 64.4 | 66.7 | 2923.4 |
| K336+038 | 5 km aguas abajo del río | K366+000 | 8 km aguas arriba de la | 566.3 | 1213.6 | 23.4 | 705.2 | 4243.6 | 836.2 | 7588.3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | La Paila | | Quebrada La Honda | | | | | | | |
| K366+000 | 8 km aguas arriba de la Quebrada La Honda | K407+057 | 7.5 km aguas debajo de la estación Juan Díaz | 1424.2 | 956.4 | 391.6 | 1380.9 | 1072.6 | 1085.4 | 6311.1 |
| **Total** | | | | **11264.1** | **5777.2** | **1674.6** | **3287.2** | **9935.7** | **3885.7** | **35824.4** |

Fuente: CVC. Cartografía de Riesgo por Inundación 2019

### 2.3.4. Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa Caracterizado

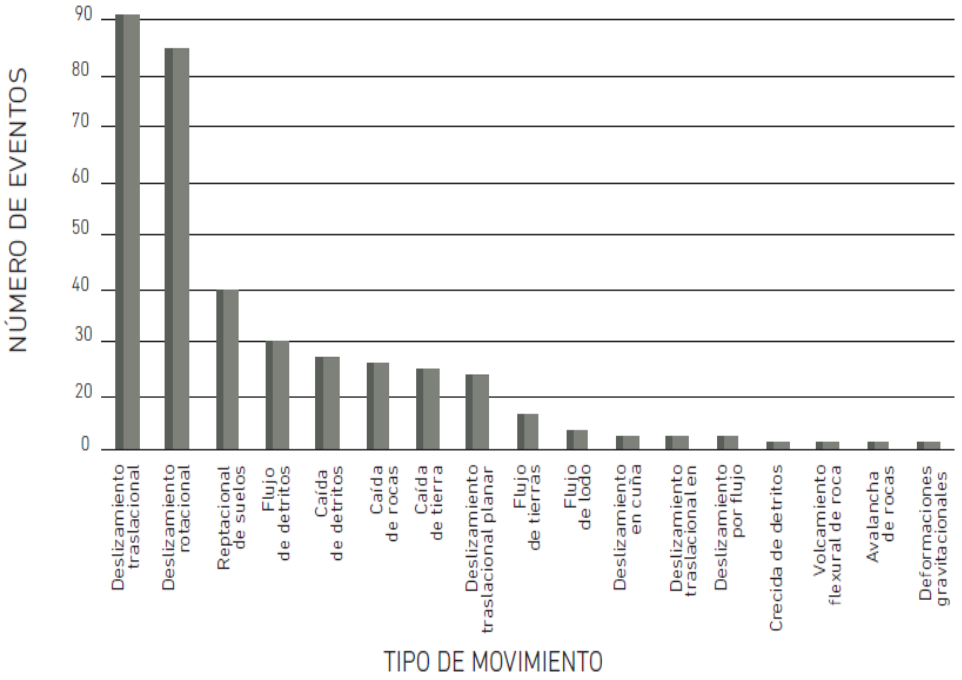
De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, en su documento *Las Amenazas por Movimientos en Masa de Colombia*, del año 2017; de acuerdo a este documento, en el departamento de Valle del Cauca ha habido procesos de desestabilización de laderas que han afectado tanto a la población como a la infraestructura.

Como se menciona en este documento: "*en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el mapa nacional de amenaza por movimientos en masa (2015), se presenta una categoría de susceptibilidad alta (32%), asociada con la zona de montañosa tanto de la cordillera occidental como de la central, característica de los municipios cordilleranos en zonas de pendientes medias a altas. La categoría de susceptibilidad media (61 %) se localiza en la zona plana a semiplana del valle del río Cauca, cuyos principales municipios son Cali, Tuluá, Buga, Bugalagrande, Cartago; y en zonas de laderas inclinadas a muy inclinadas sobre los flancos oriental y occidental de la cordillera occidental y en la cordillera central respectivamente; así como en la zona semiplana y de transición entre la costa y el Océano Pacífico. La categoría baja (6,43%) se relaciona con sectores planos inundables a lo largo del río Cauca y la zona costera del Océano Pacífico*"[3].

[3] Servicio Geológico Colombiano. *Las Amenazas por Movimientos en Masa de Colombia*, Bogotá 2017.

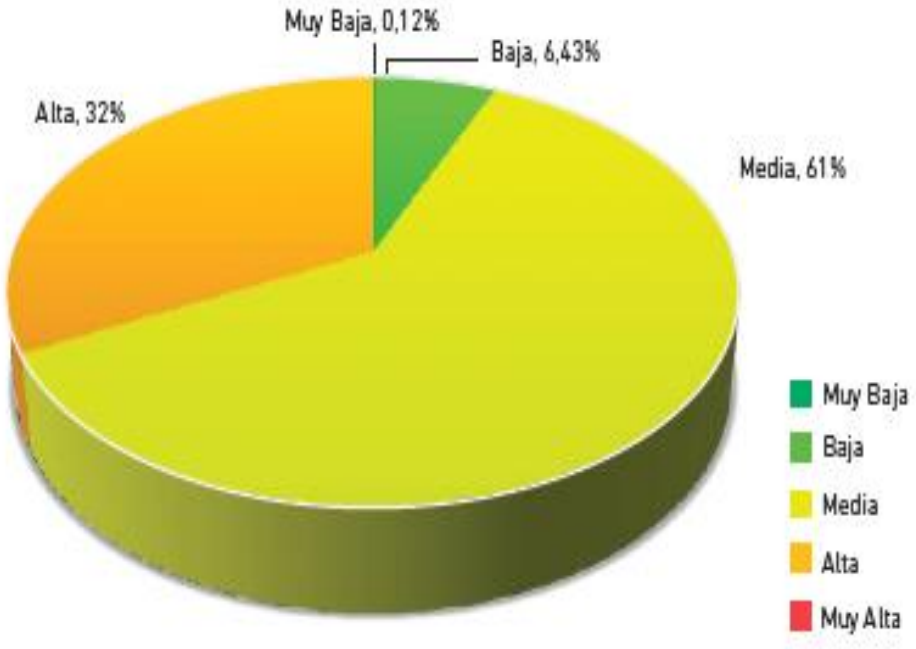
El municipio de Tuluá esta ubicado en una zona considerada como de categoría de amenaza media, por su posición en la estribación occidental de la cordillera central. Esta categoría cubre el 44,37% del territorio del Valle del Cauca y acoge de igual manera a los municipios vecinos de Buga y Bugalagrande.

Gráfico 16. Frecuencia y número de los tipos de movimientos en masa, registrados en el Simma, del departamento de Valle del Cauca.



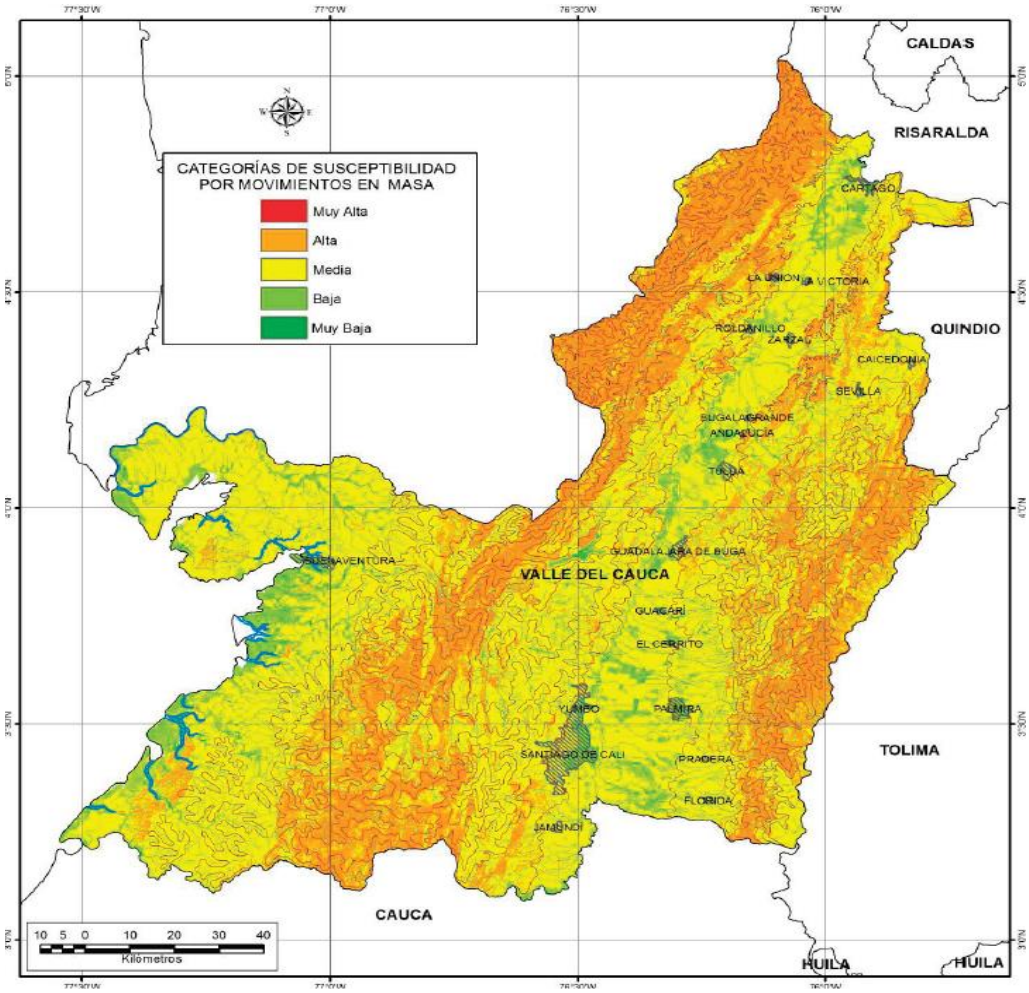

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Bogotá 2017

Gráfico 17. Porcentajes de las categorías de susceptibilidad del departamento de Valle del Cauca.



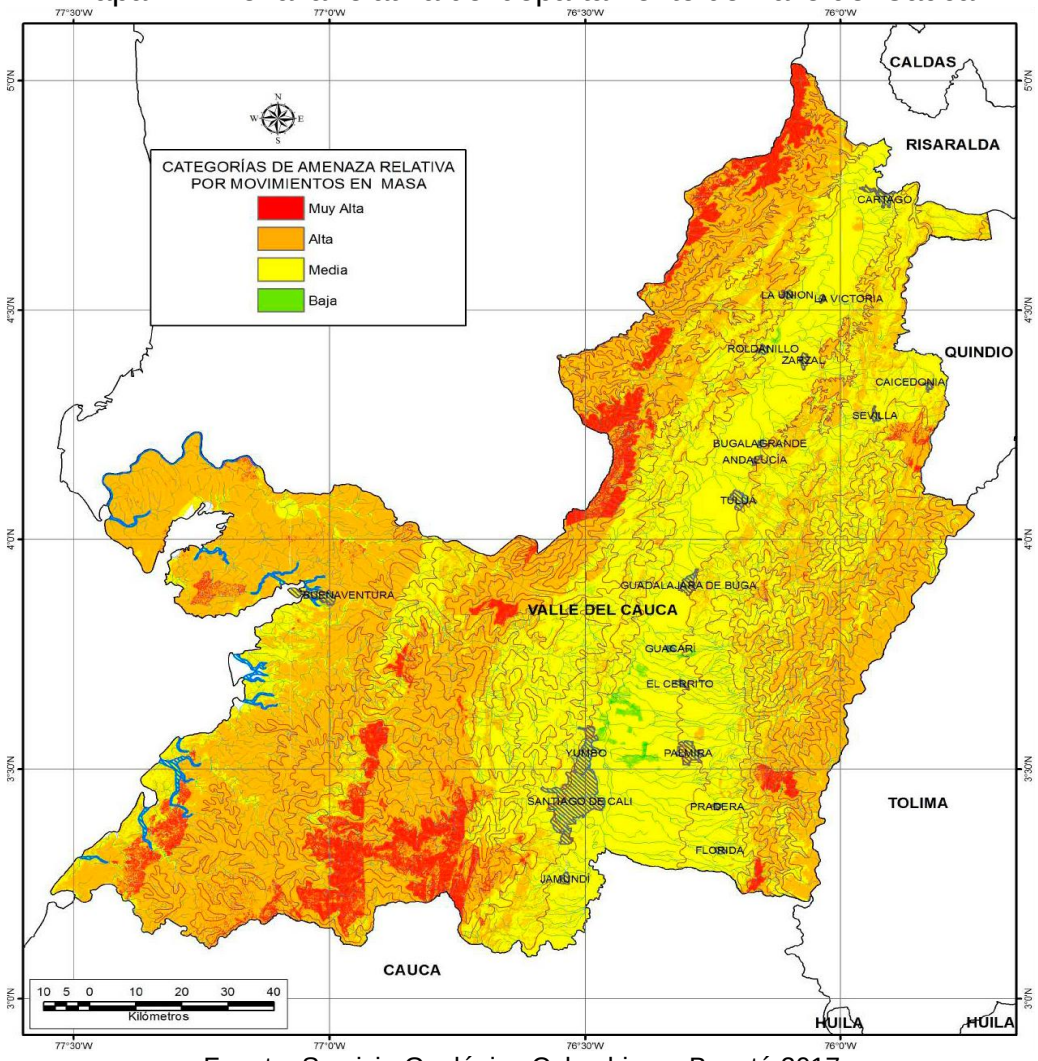

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Bogotá 2017

Mapa 3. Susceptibilidad por los movimientos en masa del departamento de Valle del Cauca



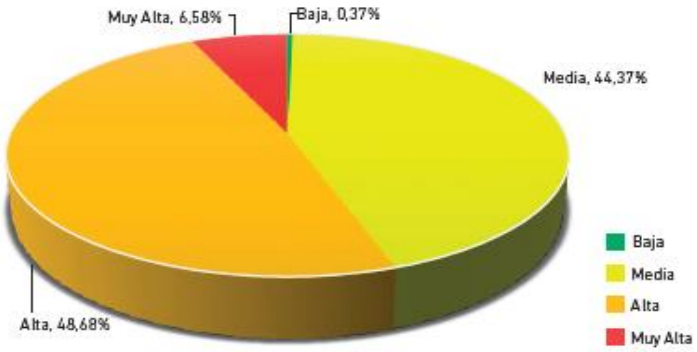

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Bogotá 2017

Mapa 4. Amenaza relativa del departamento de Valle del Cauca




Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Bogotá 2017

Gráfica 17. Categorías y porcentajes de amenaza relativa del departamento de Valle del Cauca




Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Bogotá 2017

Tabla 22. Antecedentes Eventos por Movimientos en Masa

| FECHA | PERSONAS AFECTADAS | VIVIENDAS AVERIADAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 15/5/1962 | 0 | 0 | Zona de La Marina. Viviendas afectadas sin cuantificar. |
| 1/4/1971 | 0 | 0 | Afectada la vía Tuluá – Ceilán y Barragán – Santa Lucía. |
| 3/2/1974 | 0 | 0 | Zona rural. |
| 6/5/1988 | 0 | 0 | Afectación en vías veredales. |
| 17/11/1988 | 8 | 0 | Veredas Santa Marta, El Diamante y El Brillante del corregimiento La Marina. Desde las 7:00 a.m. se identificaron movimientos en el talud de la montaña, al siguiente día se vieron afectados 3 km de los 25 de la vía del sector. El acueducto de La María también fue afectado, por lo que sus habitantes permanecen sin agua. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21/11/1988 | 0 | 0 | Afectación vía La Marina - El Diamante. |
| 10/4/1993 | 0 | 0 | Vía Tuluá – Barragán. Destruidos cientos de árboles y cultivos de tres haciendas y pequeños predios. |
| 15/4/1993 | 96 | 1032 | Sin datos. |
| 31/1/1994 | 0 | 0 | Corregimiento de Monteloro. El alcalde de Tuluá informó que por lo menos 15 días tardarán los trabajos de reparación de la vía que conduce al corregimiento de Monteloro en donde también se presentaron damnificados por el desbordamiento del río Tuluá. Los cuatro acueductos veredales de Monteloro fueron destruidos en un 80% y su reparación costará cerca de 3.200 millones de pesos dijo el mandatario local. |
| 7/2/1996 | 0 | 0 | En las regiones rurales de Riofrio y Tuluá, 12 sectores se encuentran incomunicados debido a los derrumbes que han afectado las vías. Los sitios críticos en la zona rural de Tulia se encuentran en Monteloro, La Garza, El Paraíso y Venus además de La Moralia, Quebrada Grande, San Rafael y Altaflor. Los deslizamientos registrados han imposibilitado el trasporte de 2,5 toneladas de mora y 1,5 de lulo que arrojan pérdidas cercanas a cinco millones de pesos. |
| 13/3/1996 | 0 | 0 | Se atendieron los deslizamientos presentados en El Cairo, Río Frío y Tuluá. |
| 23/10/1996 | 0 | 0 | En el km 18 de la vía que comunica Tuluá con el corregimiento de San Rafael se presentan algunos daños especialmente a la altura de Boca de Monte en el tramo |
| | | | San Rafael - Barragán y algunos deslizamientos en el sector de Alto de Italia. |
| 5/2/1997 | 280 | 60 | Sin datos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10/11/1998 | 35 | 0 | En el barrio Nueva Holanda fueron evacuadas 7 familias por las inundaciones. En la vereda Las Veraneras, localizada entre los corregimientos de San Rafael y Puerto Frazadas, se presentaron derrumbes también entre San Rafael y Quebrada Grande, generados por las fuertes lluvias. El invierno también provocó hundimiento de la banca de la vía que comunica a La Marina con El Brillante. |
| 11/1/1999 | 0 | 0 | Según una evaluación de la secretaria de Obras Públicas cerca de 10 mil habitantes de la zona rural quedaron incomunicados debido a los derrumbes que afectaron las vías de acceso. Fueron detectados como los sitios de mayor preocupación la vía Puerto Frazadas, Alto La Italia, La Punta - San Lorenzo, El Diamante - El Brillante y San Rafael - Alto la Italia. |
| 20/2/1999 | 0 | 0 | En la zona oriental de Tuluá personal de la Secretaría de Obras Públicas trabaja en los sectores de Tochecito, Puerto Frazada y Quebrada Grande donde se han presentado deslizamientos de tierra. La Secretaría informó que debido a las lluvias se presenta el deterioro de las vías, interrumpiendo la normal comunicación entre los corregimientos de La Marina y La Moralia. Según el secretario de obras públicas se requiere de 500 millones de pesos para superar la emergencia. |
| 27/10/1999 | 0 | 0 | Afectados sector Remolinos en San Rafael, Piedritas en Cocorná, Piedritas en Monteloro y Naranjal se presentan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7/1/2000 | 0 | 0 | Los derrumbes y deslizamientos se han presentado en las principales vías interveredales lo cual está produciendo grandes pérdidas económicas debido a que los campesinos no han podido sacar la leche y productos agrícolas. Se presenta una lluvia continua desde hace 4 días. Los habitantes del corregimiento de Santa Lucia se encuentran aislado por varios deslizamientos en el sector de Arenitas de igual manera en el tramo Jicaramata - Tesorito en donde debido a una falla geológica se desprendió la banca de la carretera en una extensión de 60 m |
| 3/7/2000 | 0 | 0 | El 80% de las vías rurales de Tuluá se encuentran intransitables y las comunidades están a punto de quedar incomunicadas; en la zona montañosa alrededor de 20.000 campesinos tienen dificultades para poder evacuar sus productos agrícolas. El mayor impacto se presenta en el trayecto La Marina-La Moralia, en donde una falla geológica ha provocado el hundimiento de la vía amenazando con dejar incomunicados a los dos corregimientos y de desprenderse la banca sobre el río Morales que la circunda lo que ocasionaría su represamiento |
| 23/9/2002 | 0 | 0 | Vereda La Rivera, barrio Manuela Beltrán. Una falla geológica que atraviesa la escuela Eustacio Rivera ubicado en la zona rural de Tuluá, ha afectado estructuralmente a la edificación. De acuerdo con estudios de suelos realizados, la falla geológica también está afectando al puesto de salud y a varias casas de La Rivera cuyos pisos se están hundiendo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2002 | 0 | 0 | Un derrumbe de 60 m de extensión que se produjo sobre uno de los canales que conduce el agua hacia la planta de tratamiento ubicada en el barrio Centenario, inundó varias viviendas aledañas y dejo sin este servicio a los habitantes. Según un ingeniero de ACUAVALLE el invierno de los últimos días y las hormigas arrieras causaron el deslizamiento. |
| 17/10/2011 | 10 | 2 | La directora del CREPAD del valle del Cauca, informa que fueron afectadas la bocatoma sobre el río Cauca y 2 viviendas. |

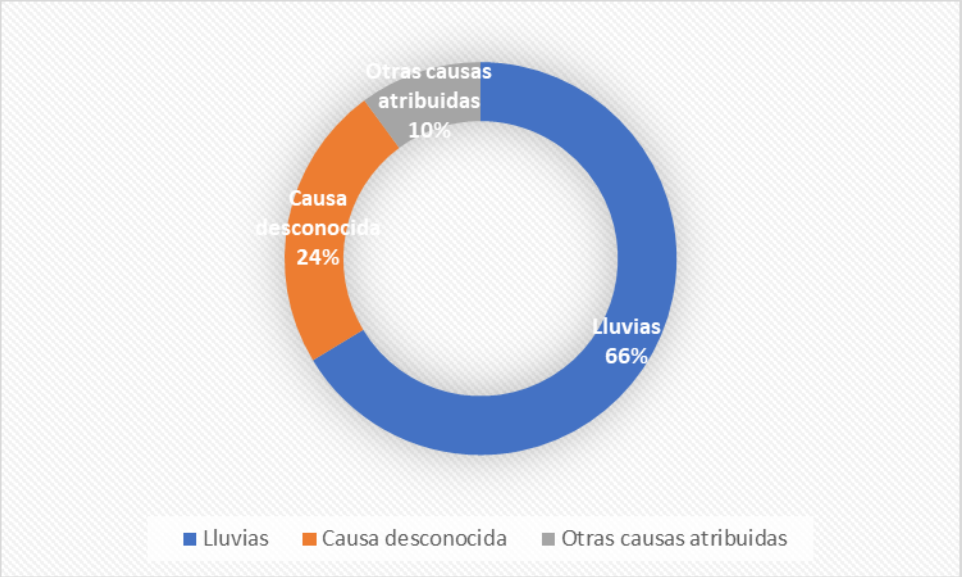
Fuente: PMGRD Tuluá 2017.

Tabla 23. Principales causas de movimientos en masa

| CAUSA | % |
|---|---|
| Lluvias | 66.34% |
| Causa desconocida | 23.56% |
| Otras causas atribuidas | 10.10% |
| **TOTAL** | **100.00%** |

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18. Principales causas de movimientos en masa



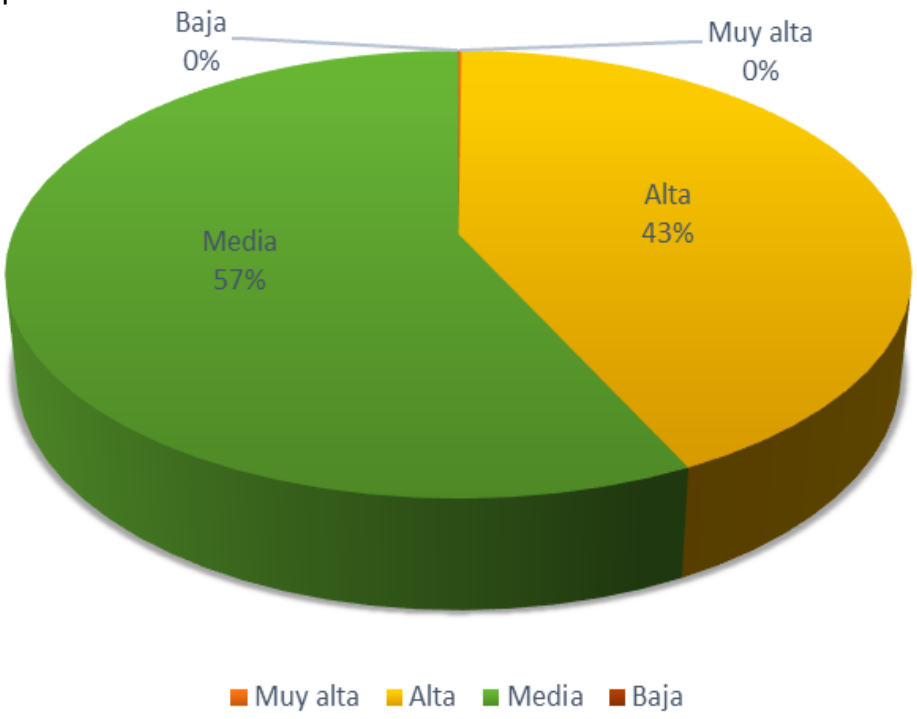

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. Clasificación de amenaza por movimientos en masa del SGC para el municipio de Tuluá.

| ZONA DE AMENAZA POR TERRITORIO MOVIMIENTOS EN MASA MUNICIPAL (%) | |
|---|---|
| Muy alta | 0,13 |
| Alta | 42,77 |
| Media | 57,09 |
| Baja | 0,01 |

Fuente: SGC

Gráfico 19. Clasificación de amenaza por movimientos en masa del SGC para el municipio de Tuluá.




Fuente: SGC

### 2.3.5. Escenario de Riesgo por Incendios Forestales Caracterizado

La ubicación del Valle del Cauca en el suroeste de Colombia es apta para el uso de tierras forestales, más del 70% (aproximadamente 1'704,000 hectáreas). Entre ellos, en los Andes, cerca de 148.000 tienen cobertura de rastrojo y 438.000 tienen cobertura de pastizales, es decir, la tasa de cobertura indica que ciertos tipos de usos se han convertido en la mayor amenaza para los incendios forestales o la cobertura vegetal. En resumen, como en otras partes de Colombia, cuando es básicamente antropogénico o relacionado con actividades humanas, "se estima que alrededor del 95% de los incendios cubiertos de vegetación son provocados por causas antropogénicas, relacionadas con descuido, negligencia o de manera deliberada.

En el municipio de Tuluá, de acuerdo a la caracterización de escenarios de riesgo por incendios forestales, de la Secretaria de Gestión del Riesgo del departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá no se tienen registrados ni heridos ni victimas fatales por este evento, en los históricos reseñados en su ficha de caracterización del evento correspondiente.

Figura 2. Antecedentes Incendios Forestales Valle del Cauca.

| Geografía | Código | Fichas | Muertos | Heridos | Desaparecidos | Viviendas Destruídas | Viviendas Afectadas | Damnificados | Afectados | Reubicados | Evacuados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALCALA | 76020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDALUCIA | 76036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANSERMANUEVO | 76041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGELIA | 76054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 76100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENAVENTURA | 76109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUGA | 76111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUGALAGRANDE | 76113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDONIA | 76122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALI | 76001 | 133 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| CALIMA | 76126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDELARIA | 76130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTAGO | 76147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGUA | 76233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 76275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAMUNDI | 76364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMIRA | 76520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRADERA | 76563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SEVILLA | 76736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORO | 76823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULUA | 76834 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOTOCO | 76890 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUMBO | 76892 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| ZARZAL | 76895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

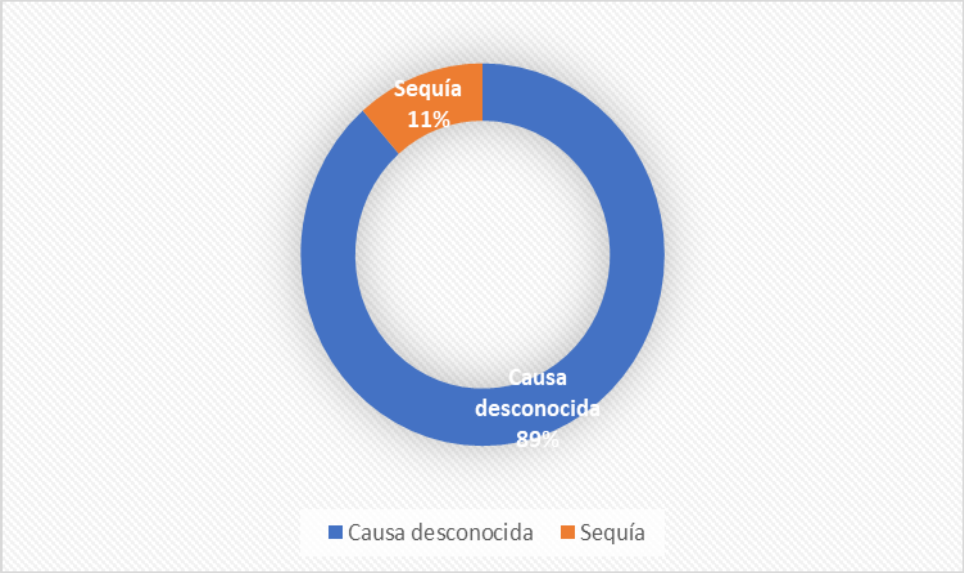
Fuente: SGRED Valle - DESINVENTAR, 2019

Tabla 25. Causas Incendios Forestales 1998 – 2019

| CAUSA | % |
|---|---|
| Causa desconocida | 88.56% |
| Sequía | 11.44% |
| **TOTAL** | **100.00%** |

Fuente: SGRED Valle - DESINVENTAR, 2019

Gráfico 20. Causas Incendios Forestales 1998 – 2019




Fuente: SGRED Valle - DESINVENTAR, 2019

Tabla 26. Histórico Eventos por Incendios Forestales Tuluá

| FECHA | CULTIVOS Y BOSQUES AFECTADOS (ha) | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 29/8/2001 | - | Corregimiento de Tochecito. Bomberos de Tuluá, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía y San Pedro combatieron el incendio que destruyó cultivos de pino industrial. |
| 30/8/2001 | 60 | Corregimientos de Tochecito y Barragán. |
| 2/9/2001 | 2 | Áreas afectadas de los municipios de Cali, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, Jamundí y Tuluá. |
| 12/8/2003 | 110 | Corregimiento de Barragán, sectores de Mesitas y Potreritos. |
| | | Afectadas haciendas del Comité de Cafeteros. Información parcial. |
| 1/9/2003 | 90 | - |
| 4/2/2004 | 40 | Corregimiento de Barragán, Páramo de Santa Lucía, en los predios de Peñas Blancas y El Morro. Apoyo de bomberos de Bugalagrande, Andalucía, Sevilla, Cali, Buga, Roldanillo y Yotoco. |
| 3/1/2010 | 500 | Páramo de Las Hermosas, entre los corregimientos de Santa Lucía y Barragán (Tuluá) y Roncesvalles (Tolima). Afectadas zonas de bosques, destrucción de flora y fauna nativa. |
| 23/9/2013 | 1539 | Corregimiento Monteloro, vereda San Antonio. Afectadas áreas de bosque nativo. Atendido por bomberos de Tuluá y Ejército Nacional. |
| 30/9/2014 | 12040 | Corregimiento de Barragán, sector de Quebrada Nueva. Atendido por bomberos de Tuluá, Buga, Bugalagrande, Andalucía y personas de la comunidad. |

Fuente: PMGRD Tuluá 2017 - DESINVENTAR, 2019

### 2.3.6. Descripción del Fenómeno Amenazante

Debido al cambio climático, los veranos prolongados, las prácticas agrícolas indebidas permanentes y los pirómanos, esta situación puede volver a presentar. Estas acciones seguirán provocando pérdidas económicas a los propios agricultores, afectando a los animales y plantas, el medio ambiente y las fuentes de agua.

Las siguientes son las causas del fenómeno amenazante, de acuerdo a caracterización del escenario del riesgo realizado por la Secretaria de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca:

- Pocas precipitaciones en época de verano
- Fenómeno del niño– cambio climático
- Falta de recursos financieros
- Falta de compromiso institucional
- Malas Prácticas agrícolas
- Incendiarios o pirómanos
- Por descuido al utilizar el fuego
- Labores culturales
- Labores de urbanización
- Expansión de la frontera agropecuaria
- Eliminación de basuras

Los elementos expuestos a esta amenaza y su vulnerabilidad son los siguientes:

- Flora y fauna, afectada por los incendios forestales, y sequias.
- Medio ambiente, afectado por incendios y perdía de zonas forestales protectoras.
- Cultivos agrícolas, quemados por los incendios, o perdidos a causa de la falta de precipitaciones y fuentes de agua para riego.

En cuanto a Población y viviendas ubicadas en zonas susceptibles a incendios forestales y desabastecimiento de fuentes hídricas, el municipio de Tuluá no reporta amenazas latentes como si lo manifiestan otros municipios como Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida y Dagua.

Tabla 27. Identificación de otros Daños y Perdidas por Incendios Forestales SGRD Valle del Cauca

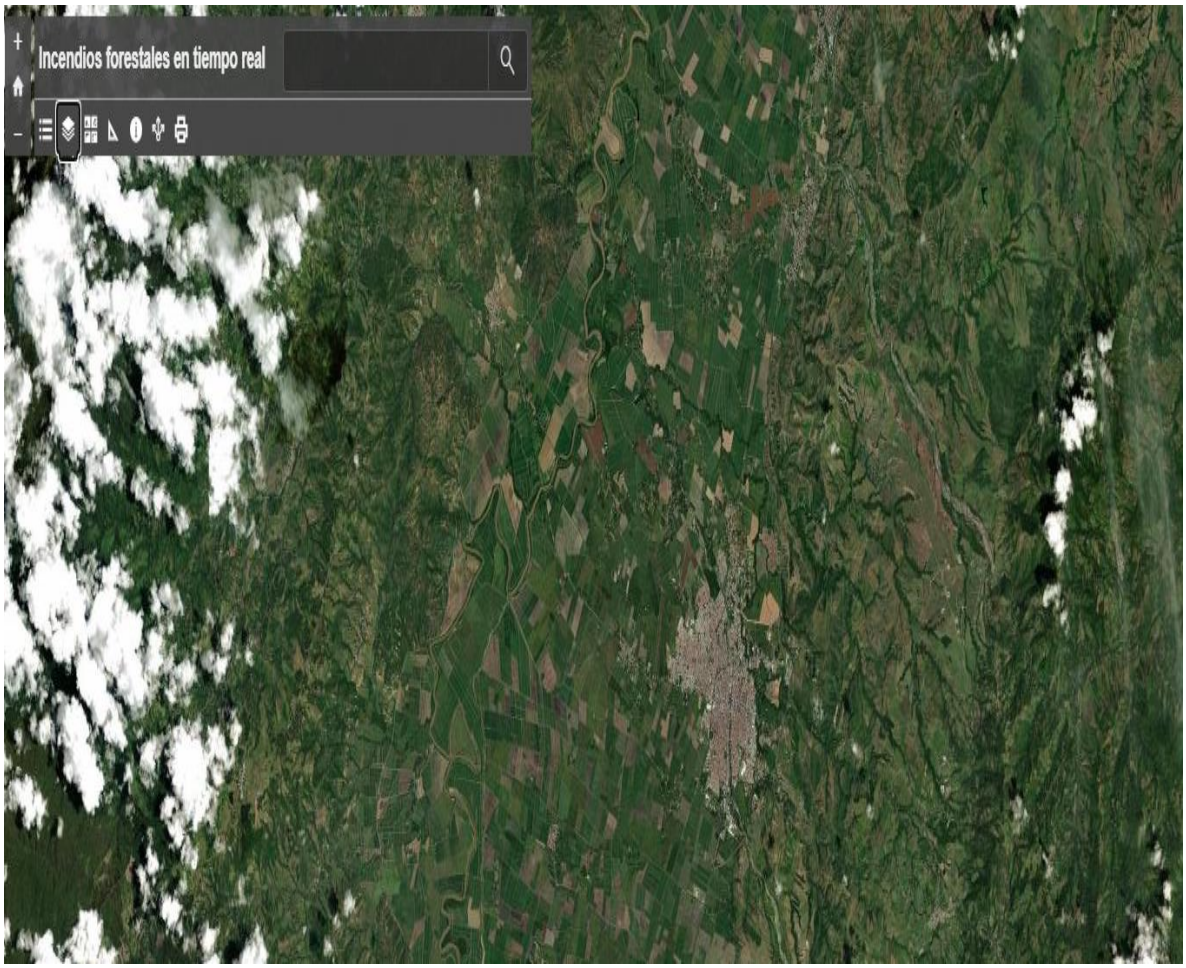
| | |
|---|---|
| **Bienes ambientales:**<br><br>Todos los bienes ambientales están expuestos a hacer afectados por los incendios forestales y poca precipitación, en especial las reservas forestales, ubicados en zonas susceptibles a incendios forestales en los municipios de Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida, Dagua. (No se describe Tuluá) | |
| **DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE** | |
| | **En las personas:**<br><br>Podrán presentarse víctimas, lesionados o discapacitados a futuro por quemaduras, fracturas o inhalación de gases y con Trauma psicológico provenientes de dichos incendios forestales.<br><br>Entonces de la población expuesta (Población que habita en zonas susceptibles a incendios forestales en los municipios de Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida, Dagua), el grupo poblacional que puede verse afectado por incendios forestales son:<br><br>▪ Niños menores de cinco años<br>▪ Adultos mayores<br>▪ Mujeres embarazadas<br>▪ Discapacitados<br><br>Parte de los organismos operativos que se encuentren expuestos en el evento de un incendio forestal. |

| | |
|---|---|
| **Identificación de daños y/o pérdidas:** | **En bienes materiales particulares:**<br>De las viviendas expuestas<br><br>▪ Se podrían dañar parcialmente las viviendas que estructuralmente tienen algunos elementos poco resistentes a los incendios.<br>▪ Se podrían perder las viviendas que estructuralmente están construidas totalmente en elementos poco resistentes a los incendios (madera).<br><br>Este estimativo se alimentará en función de los estimativos dados por los Municipios de Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida, Dagua en sus respectivos Planes municipales para la gestión del riesgo de desastres. (No se presentan afectaciones estimadas para Tuluá) |
| | **En bienes materiales colectivos:**<br>Infraestructura de servicios sociales e institucionales ubicadas en zonas susceptibles a incendios forestales en los municipios de Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida, Dagua |
| | **En bienes de producción:**<br>Afectación al sector agropecuario, agrícola, ganadero y piscícola. Este estimativo se alimentará en función de los estimativos dados por los municipios de Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida, Dagua en sus respectivos Planes municipales para la gestión del riesgo de desastres. (no se evidencia Tuluá) |
| | **En bienes ambientales:**<br>Los cuerpos de agua se reducen en su caudal afectando los acueductos municipales, bosques afectados por los incendios o secos por el intenso verano, suelos erosionados, aire contaminado por los incendios y ecosistemas destruidos. Este estimativo se alimentará en función de los estimativos dados por los municipios de Cali, Yotoco, Restrepo, El Águila, Toro, Palmira, Florida, Dagua en sus respectivos Planes municipales para la gestión del riesgo de desastres. (No se presentan afectaciones estimadas para Tuluá) |
| **Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:**<br>Se generará crisis social por perdida de empleo de la productividad y se puede aumentar la delincuencia, se presentarán trastornos en la prestación del servicio de acueducto y energía eléctrica, alteración en la prestación de los servicios de educación y salud. | |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de elaboración: | Fecha de actualización: | Elaborado por: SGRD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA |

Fuente: SGRD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2019

Figura 3. Imagen satelital Tuluá Incendios Forestales en tiempo real 20.12.2020.




Fuente: https://www.arcgis.com/apps/View/index.

## III. OBJETIVOS DEL PMGRD TULUA 2020

Partiendo de la formulación de los objetivos del PMGRD del año 2017 y de acuerdo con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres previstos en la Ley N° 1523 de 2012, la ciudad debe, además de la presente actualización, plantear una la Política de Gestión de Riesgo de Desastres Urbanos (PMGRD) con los siguientes objetivos actualizados para el municipio de Tuluá:

### 3.1. OBJETIVO GENERAL DEL PMGRD DE TULUÁ

Orientar e implementar las acciones del gobierno municipal y la sociedad civil para el cumplimiento de cada uno de los componentes de la gestión de riesgos, como son el conocimiento, la reducción de riesgos y la gestión del manejo de desastres.

El propósito es proteger el territorio municipal, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los residentes en áreas de desastre, y contribuir a la construcción de un territorio con mayor resiliencia.

### 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PMGRD DE TULUÁ

Los objetivos específicos del PMGRD municipal son los siguientes:

a. Diseñar e implementar programas y estrategias para el conocimiento del riesgo.

Para lograr el propósito básico del municipio de Tuluá en materia de protección, provisión de bienestar y calidad de vida de las personas, y contribución al desarrollo sostenible, es necesario profundizar en el conocimiento de las

dinámicas naturales y sociales del país. Esto con el propósito de analizar el estado de amenazas y vulnerabilidades y así identificar escenarios de riesgo, analizar y evaluar los mismos, realizar el monitoreo y seguimiento de riesgos y sus componentes, y generar los mecanismos de comunicación de los mismos a la comunidad con el ánimo de hacer frente a estos riesgos y vulnerabilidades para satisfacer las necesidades de los procesos de reducción de riesgos y gestión de desastres.

| **Acciones recomendadas a corto y mediano plazo** |
|---|
| • Identificar y priorizar escenarios de riesgo para realizar investigaciones más detalladas y generar los recursos de intervención necesarios.<br>• Identificar los factores de riesgo para comprender las amenazas, exposiciones y vulnerabilidades, así como los factores potenciales, sus fuentes, causas y cambios en el tiempo.<br>• Análisis y evaluación de riesgos, incluida la estimación y determinación del tamaño de sus posibles consecuencias.<br>• Seguimiento de riesgos y sus componentes.<br>• Comunicar los riesgos a las entidades públicas, privadas y al público con fines de información, percepción y sensibilización pública. |

b. Diseñar e implementar programas y estrategias para la reducción del riesgo.

Con el fortalecimiento de las capacidades sociales, el empoderamiento de las comunidades e instituciones se ha convertido en el eje básico para la reducción efectiva del riesgo, siendo necesario formular medidas y procedimientos de intervención dirigidos a cambiar o reducir las condiciones de riesgo existentes. Esto con el propósito de mitigar riesgos en el municipio, es decir, tomar medidas de prevención de riesgos, las cuales se deben adoptar con anticipación para reducir amenazas, exposiciones y en general reducir la vulnerabilidad de personas y comunidades, medios de vida, bienes, infraestructura y recursos ambientales

para evitar o reducir posibles daños y pérdidas en caso de eventos físicos de peligro.

| Acciones recomendadas a corto y mediano plazo |
|---|
| • Intervenir proactivamente a través de acciones preventivas para evitar nuevas situaciones de riesgo.<br>• Realizar intervenciones correctivas mediante la adopción de medidas de mitigación de las condiciones de riesgo existentes.<br>• Propender por la protección financiera a través de la adopción de herramientas de transferencia y retención del riesgo. |

c. Diseñar e implementar programas y estrategias para el manejo del desastre.

Para hacer frente a la posible ocurrencia de un desastre, el municipio de Tuluá debe fortalecer eficazmente sus capacidades técnicas, administrativas, financieras y operativas para que pueda acelerar el proceso de respuesta a emergencias en las áreas afectadas y prepararse para la reconstrucción posterior al desastre.

Por supuesto, la estrategia requiere fortalecer el plan de acción y fortalecer la coordinación interinstitucional de las entidades y organismos de socorro y de respuesta como la Defensa Civil colombiana, los bomberos, la Cruz Roja, la red hospitalaria, etc.

| Acciones recomendadas a corto y mediano plazo |
|---|
| • Buscar la preparación para la respuesta a desastres mediante la organización, el sistema de alerta temprana, la capacitación, el equipo y la capacitación.<br>• Generar las condiciones para la recuperación y reconstrucción.<br>• Realizar acciones dirigidas a brindar la restitución de los servicios básicos |

a la población afectada para responder al desastre.

- Implementación de estrategias de recuperación, restauración y reconstrucción de las condiciones sociales, económicas, ambientales y naturales bajo los estándares de seguridad y desarrollo sustentable, evitando la recurrencia de condiciones de riesgo y creando mejores condiciones de vida.

## IV. COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PMGRD TULUA 2020

Partiendo de los programas ya establecidos en el PMGRD del año 2017, adoptado mediante Decreto 200-024.0345 del 21 de mayo de 2019, se debe incorporar un nuevo programa para hacer frente a una ocurrencia que afecta no solo a Colombia si no a todo el planeta, teniendo presente los altos grados de contagios y el crecimiento geométrico del avance de contagiados en el país y en el municipio del valle del cauca; como lo es el del COVID-19.

Atendiendo las directrices del gobierno nacional, a través del ministerio de salud, en su plan de contingencia para responder ante la emergencia por COVID-19, el cual establece que este plan debe adoptarse y adecuarse a nivel territorial o en las entidades en los diferentes ámbitos de aplicación y competencias, manteniendo la proporcionalidad de las acciones.

Los programas establecidos para alcanzar los nuevos objetivos del PMGRD del municipio de Tuluá son los siguientes (Teniendo como línea base el Decreto 200-024.0345 del 21 de mayo de 2019):

- Programa 1: *Conocimiento del Riesgo para su Intervención Efectiva.*
- Programa 2: *Reducción del Riesgo para el Desarrollo Sostenible del Municipio.*
- Programa 3: *Protección Financiera de Bienes Públicos y Privados del Municipio.*
- Programa 4: *Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y Comunitarias.*
- Programa 5: *Preparación para la respuesta Efectiva a Emergencias y Desastres.*
- Programa 6: *Preparación para la Recuperación Oportuna Post Desastre.*

- Programa 7: *Manejo de la Pandemia COVID-19.*

Para el desarrollo de este programa, se deben tener presente los objetivos establecidos por el ministerio de salud en su plan de contingencia para hacer frente al Covid-19 en todo el territorio nacional, que en su tenor mencionan:

> *Objetivo General:*
>
> *Coordinar y organizar sectorial e intersectorialmente la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia de casos de COVID-19 en el país y su potencial pandémico.*
>
> *Objetivos Específicos:*
>
> - *Establecer las directrices y líneas de acción para que los actores con competencia en el tema implementen las acciones correspondientes, y con ello se minimice el impacto de acuerdo con la situación actual de COVID-19 en el país, adicionales a las existentes en del sistema de vigilancia y respuesta de salud pública.*
> - *Coordinar las acciones de los actores frente a la implementación del plan.*
> - *Fortalecer y mantener las capacidades nacionales y territoriales existentes para prevenir, atender, contener, mitigar y responder de manera adecuada y proporcionada a la situación que se presente en el país frente al COVID-19.*
> - *Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación del plan.*

## 4.1. PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Tabla 28. Programas y acciones para la gestión del riesgo

| PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO | No. | ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|
| PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA SU INTERVENCIÓN EFECTIVA | **1.1.** | Realización de estudios básicos para la delimitación y zonificación de áreas de amenaza por inundación y avenidas torrenciales en suelos urbano, de expansión urbana y rural. |
| | **1.2.** | Realización de estudios básicos para la delimitación y zonificación de áreas de amenaza por movimientos en masa en suelos urbano, de expansión urbana y rural. |
| | **1.3.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por inundaciones. |
| | **1.4.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por movimientos en masa. |
| | **1.5.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad funcional y estructural del sistema de alcantarillado pluvial. |
| | **1.6.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por incendios forestales. |
| | **1.7.** | Realización de estudios detallados para la categorización del riesgo por inundación y avenidas torrenciales y definición de medidas de mitigación. |
| | **1.8.** | Realización de estudios detallados para la categorización del riesgo por movimientos en masa y definición de medidas de mitigación. |
| | **1.9.** | Delimitación y zonificación de áreas de amenaza y riesgo por incendios forestales y definición de medidas de mitigación. |
| | **1.10.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para inundaciones y avenidas torrenciales. |

| | | |
|---|---|---|
| | **1.11.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para movimientos en masa inducidos por lluvias. |
| | **1.12.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para incendios forestales. |
| | **1.13.** | Formulación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático (PMACC). |
| PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO | **2.1.** | Incorporación efectiva de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación para el desarrollo seguro y sostenible del territorio. |
| | **2.2.** | Reasentamiento de familias en condición de riesgo no mitigable por inundaciones y avenidas torrenciales y movimientos en masa. |
| | **2.3.** | Recuperación de rondas y adecuación hidráulica de cauces de cursos de agua. |
| | **2.4.** | Recuperación geomorfológica y ambiental de zonas de ladera y taludes. |
| PROGRAMA 3: PROTECCIÓN FINANCIERA DE BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | **3.1.** | Creación de fondo especial para el aseguramiento de bienes (edificaciones e infraestructura) públicos. |
| PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS | **4.1.** | Conformación del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| | **4.2.** | Conformación de la entidad coordinadora de gestión del riesgo de desastres del municipio. |
| | **4.3.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales. |
| | **4.4.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por movimientos en masa. |
| | **4.5.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por incendios forestales. |
| PROGRAMA 5: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA | **5.1.** | Formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE). |

| | | |
|---|---|---|
| EFECTIVA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | **5.2.** | Entrenamiento de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. |
| | **5.3.** | Fortalecimiento de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. |
| | **5.4.** | Entrenamiento en tareas de respuesta a equipos operativos del municipio. |
| | **5.5.** | Adquisición de equipos y herramientas para tareas de respuesta a emergencias. |
| | **5.6.** | Fortalecimiento del sistema de comunicaciones para emergencias. |
| | **5.7.** | Plan de Albergues Temporales Institucionales (ATI). |
| PROGRAMA 6: PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN OPORTUNA POST DESASTRE | **6.1.** | Plan Municipal de Recuperación Post Desastre. |
| **PROGRAMA 7: MANEJO DE LA PANDEMIA DEL COVI-19** | ***7.1*** | **Estrategias municipales para el manejo control de la pandemia surgida por el covid-19** |

Fuente: PMGRD 2017 – Elaboración Propia

### 4.1.1. Programa 7: Manejo de la Pandemia del COVID-19

Tabla 29. Acción para la gestión del riesgo 7.1.

| **7.1.** | **Manejo de la pandemia Covid-19.** |
|---|---|
| **Objetivo** | |
| Establecer las estrategias para la atención de la pandemia Covid-19 en el Municipio de Tuluá. | |
| **Justificación** | |
| La recuperación post desastre, se refiere a las acciones que deben ser realizadas para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación y reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.<br><br>El Plan Municipal de Recuperación Post pandemia, será implementado en situaciones de desastre o calamidad pública municipal para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas o escenarios (artículo 61 de la Ley 1523 de 2012). El Plan deberá integrar las acciones requeridas | |

| |
|---|
| para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial. |
| **7.1. Plan Municipal de Recuperación Post Pandemia covid - 19.** |
| **Escenario de riesgo que interviene** |
| Multiescenario. |
| **Descripción de la acción** |
| La recuperación post desastre es un proceso orientado a reinsertar a la población, en su dinámica social, cultural y económica después de la ocurrencia de la pandemia. En este proceso, el eje transversal es analizar los factores de riesgo existentes que determinaron la magnitud del desastre ocurrido. Al considerarse la variable riesgo en todas las acciones que se implementen en contexto post desastre, se garantiza la articulación de los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción a corto y mediano plazo con los esfuerzos de promoción del desarrollo de los territorios y población afectada a largo plazo y con ello, la seguridad de los medios de vida de la población.<br><br>Los ejes que se desarrollarán en el Plan Municipal de Recuperación Post Pandemia son: coordinación Interinstitucional y reactivación de la economía local. |
| **Plazo de aplicación** |
| 24 meses. |
| *Resultados esperados* |
| Tener el menor número de personas infectadas en el Municipio y mantener un porcentaje bajo de ocupación de camas UCI |
| **Indicadores de la acción** |
| Plan Municipal de Recuperación Post pandemia. |
| **Costo estimado** |
| **$ 80´000.000** |

Fuente: PMGRD 2017

## 4.2. RESUMEN DE PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

### 4.2.1. Cronograma de Ejecución de las Acciones para la Gestión del Riesgo

Tabla 30. Cronograma de ejecución Programa 1

| PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA SU INTERVENCIÓN EFECTIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.1.** | Realización de estudios básicos para la delimitación y zonificación de áreas de amenaza por inundación y avenidas torrenciales en suelos urbano, de expansión urbana y rural. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | Realización de estudios básicos para la delimitación y zonificación de áreas de amenaza por movimientos en masa en suelos urbano, de expansión urbana y rural. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por inundaciones. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por movimientos en masa. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad funcional y estructural del sistema de alcantarillado pluvial. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por | | * | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | incendios forestales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7.** | Realización de estudios detallados para la categorización del riesgo por inundación y avenidas torrenciales y definición de medidas de mitigación. | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| **1.8.** | Realización de estudios detallados para la categorización del riesgo por movimientos en masa y definición de medidas de mitigación. | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| **1.9.** | Delimitación y zonificación de áreas de amenaza y riesgo por incendios forestales y definición de medidas de mitigación. | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| **1.10.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta | | | * | * | * | | | | | | | | | | | |
| **1.11.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para movimientos en masa inducidos por lluvias. | | | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **1.12.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para incendios forestales. | | | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **1.13.** | Formulación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático (PMACC). | | * | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 31. Cronograma de ejecución Programa 2

| PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **2.1.** | Incorporación efectiva de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación para el desarrollo seguro y sostenible del territorio. | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **2.2.** | Reasentamiento de familias en condición de riesgo no mitigable por inundaciones y avenidas torrenciales y movimientos en masa. | | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| **2.3.** | Recuperación de rondas y adecuación hidráulica de cauces de cursos de agua. | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| **2.4.** | Recuperación geomorfológica y ambiental de zonas de ladera y taludes. | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 32. Cronograma de ejecución Programa 3

| PROGRAMA 3: PROTECCIÓN FINANCIERA DE BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **3.1.** | Creación de fondo especial para el aseguramiento de bienes (edificaciones e infraestructura) públicos. | | | | | * | | | | | | | | | |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 33. Cronograma de ejecución Programa 4

| PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **4.1.** | Conformación del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** | Conformación de la entidad coordinadora de gestión del riesgo de desastres del municipio. | | * | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales. | | * | * | * | * | | | | | | | | | |
| **4.4.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por movimientos en masa. | | * | * | * | * | | | | | | | | | |
| **4.5.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por incendios forestales. | | * | * | * | * | | | | | | | | | |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 34. Cronograma de ejecución Programa 5

| PROGRAMA 5: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA EFECTIVA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **5.1.** | Formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. | * | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2.** | Entrenamiento de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE). | | * | * | * | * | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.3.** | Fortalecimiento de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **5.4.** | Entrenamiento en tareas de respuesta a equipos operativos del municipio. | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **5.5.** | Adquisición de equipos y herramientas para tareas de respuesta a emergencias. | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **5.6.** | Fortalecimiento del sistema de comunicaciones para emergencias. | | * | * | * | | | | | | | | | | |
| **5.7.** | Plan de Albergues Temporales Institucionales (ATI). | | * | | | | | | | | | | | | |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 35. Cronograma de ejecución Programa 6

| **PROGRAMA 6: PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN OPORTUNA POST DESASTRE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **6.1.** | Plan Municipal de Recuperación Post Desastre. | | * | * | * | * | | | | | | | | | |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 36. Cronograma de ejecución Programa 7

| **PROGRAMA 7: ATENCION DEL COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **7** | Plan Municipal de Recuperación Post pandemia. | | | | * | * | * | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración Propia.

### 4.2.2 Costos Estimados de las Acciones para la Gestión del Riesgo

Tabla 37. Costos estimados Programa 1

| PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA SU INTERVENCIÓN EFECTIVA | | |
|---|---|---|
| No. | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **COSTOS ESTIMADOS** |
| **1.1.** | Realización de estudios básicos para la delimitación y zonificación de áreas de amenaza por inundación y avenidas torrenciales en suelos urbano, de expansión urbana y rural. | $ 250´000.000 |
| **1.2.** | Realización de estudios básicos para la delimitación y zonificación de áreas de amenaza por movimientos en masa en suelos urbano, de expansión urbana y rural. | $ 250´000.000 |
| **1.3.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por inundaciones. | $ 200´000.000 |
| **1.4.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por movimientos en masa. | $ 200´000.000 |
| **1.5.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad funcional y estructural del sistema de alcantarillado pluvial. | $ 200´000.000 |
| **1.6.** | Identificación y evaluación de vulnerabilidad física y social por incendios forestales. | $ 200´000.000 |
| **1.7.** | Realización de estudios detallados para la categorización del riesgo por inundación y avenidas torrenciales y definición de medidas de mitigación. | $ 850´000.000 |
| **1.8.** | Realización de estudios detallados para la categorización del riesgo por movimientos en masa y definición de medidas de mitigación. | $ 850´000.000 |
| **1.9.** | Delimitación y zonificación de áreas de amenaza y riesgo por incendios forestales y definición de medidas de mitigación. | $ 120´000.000 |
| **1.10.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para inundaciones y avenidas torrenciales. | $ 180´000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **1.11.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con enfoque participativo para movimientos en masa inducidos por lluvias. | $ 180´000.000 |
| **1.12.** | Diseño e implementación de Sistema de Alerta Temprana con | $ 180´000.000 |
| **1.13.** | Formulación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático (PMACC). | $ 120´000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 3´780.000.000** |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 38. Costos estimados Programa 2

| **PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO** | | |
|---|---|---|
| No. | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **COSTOS ESTIMADOS** |
| **2.1.** | Incorporación efectiva de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación para el desarrollo seguro y sostenible del territorio. | $ 1`200.000.000 |
| **2.2.** | Reasentamiento de familias en condición de riesgo no mitigable por inundaciones y avenidas torrenciales y movimientos en masa. | $ 220`000.000 |
| **2.3.** | Recuperación de rondas y adecuación hidráulica de cauces de cursos de agua. | $ 3´500.000.000 |
| **2.4.** | Recuperación geomorfológica y ambiental de zonas de ladera y taludes. | $ 1´800.000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 6´720.000.000** |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 39. Costos estimados Programa 3

| PROGRAMA 3: PROTECCIÓN FINANCIERA DE BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | | |
|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **COSTOS ESTIMADOS** |
| **3.1.** | Creación de fondo especial para el aseguramiento de bienes (edificaciones e infraestructura) públicos. | $ 80´000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 80´000.000** |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 40. Costos estimados Programa 4

| PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS | | |
|---|---|---|
| No. | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **COSTOS ESTIMADOS** |
| **4.1.** | Conformación del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | $ 150´000.000 |
| **4.2.** | Conformación de la entidad coordinadora de gestión del riesgo de desastres del municipio. | $ 60´000.000 |
| **4.3.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales. | $ 85´000.000 |
| **4.4.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por movimientos en masa. | $ 85´000.000 |
| **4.5.** | Campaña de sensibilización sobre el riesgo por incendios forestales. | $ 85´000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 465´000.000** |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 41. Costos estimados Programa 5

| PROGRAMA 5: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA EFECTIVA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | |
|---|---|---|
| No. | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **COSTOS ESTIMADOS** |
| **5.1.** | Formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE). | $ 90´000.000 |
| **5.2.** | Entrenamiento de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. | $ 50´000.000 |
| **5.3.** | Fortalecimiento de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. | $ 45´000.000 |
| **5.4.** | Entrenamiento en tareas de respuesta a equipos operativos del municipio. | $ 50´000.000 |
| **5.5.** | Adquisición de equipos y herramientas para tareas de respuesta a emergencias. | $ 45´000.000 |
| **5.6.** | Fortalecimiento del sistema de comunicaciones para emergencias. | $ 45´000.000 |
| **5.7.** | Plan de Albergues Temporales Institucionales (ATI). | $ 45´000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 370´000.000** |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia.

Tabla 42. Costos estimados Programa 6

| PROGRAMA 6: PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN OPORTUNA POST DESASTRE | | |
|---|---|---|
| No. | ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO | COSTOS ESTIMADOS |
| **6.1.** | Plan Municipal de Recuperación Post Desastre. | $ 60´000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 60´000.000** |

Fuente: PMGRD 2017 – Actualización Elaboración Propia

Tabla 43. Costos estimados Programa 7

| PROGRAMA 7: PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN OPORTUNA POST PANDEMIA | | |
|---|---|---|
| **No.** | **ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO** | **COSTOS ESTIMADOS** |
| **7** | Plan Municipal de Recuperación Post Pandemia | $ 80´000.000 |
| **TOTAL** | | **$ 80´000.000** |

Fuente: Elaboración Propia

### 4.2.3 Costos Consolidados de las Acciones para la Gestión del Riesgo

Tabla 44. Costos Consolidados Acciones.

| PROGRAMA | COSTOS ESTIMADOS |
|---|---|
| PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA SU INTERVENCIÓN EFECTIVA | $ 3´780.000.000 |
| PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO | $ 6´720.000.000 |
| PROGRAMA 3: PROTECCIÓN FINANCIERA DE BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO | $ 80´000.000 |
| PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS | $ 465´000.000 |
| PROGRAMA 5: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA EFECTIVA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | $ 370´000.000 |
| PROGRAMA 6: PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN OPORTUNA POST DESASTRE | $ 60´000.000 |
| PROGRAMA 7: PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN OPORTUNA POST PANDEMIA | $ 80´000.000 |
| **TOTAL** | **$ 11´555.000.000** |

Fuente: Elaboración Propia

# ANEXO CARTOGRÁFICO PMGRD TULUÁ 2020